SCARA Robot

スカラロボット THE600 天吊り仕様マニュアル

(適合コントローラ：TS5000)

Rev.1

2022 年 10 月 1 日

お　願　い

- この取扱説明書は産業用ロボットを実際にご使用になられる方のお手元に必ず届くようお取りはからいください。
- 産業用ロボットをご使用前にこの取扱説明書を必ずご覧くださいますようお願いいたします。
- お読みになった後は必ず保管してくださいますようお願いいたします。

Shibaura Machine

版権所有、芝浦機械（株）、２０２０年
この資料の一部を当社の許可なく、他に転用することを禁じます。
この内容は、予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

はじめに

このたびは当社のロボットシステムをお求めいただきましてありがとうございます。
本編では、産業用ロボットの基本仕様、開梱、据付から配線の接続、ハンドの取付および保守・点検について説明します。
標準機と同じ内容については割愛していますので取扱説明書「STA1171　THE600 ロボットマニュアル」と一緒にご活用ください。
実際に開梱する前に一通り目を通すようにしてください。
本編を利用する前に「STA1179　THE シリーズ安全マニュアル」を参照して、安全対策について理解しておいてください。

本編の構成は、次の通りです。

仕様編
第 1 章：仕様
ロボットの基本仕様や各部名称について説明します。

設置編
第 2 章：開梱と運搬
ロボットの開梱から据付場所までの運搬のしかたについて説明します。
また、開梱後一時保管する際の注意事項についても説明します。

第 3 章：ロボットの据付
ロボットの据付環境、スペースおよび据付方法について説明します。

第 4～5 章：ハンド等の設定
ロボットアームへのハンドの取付およびハンドへの配線のしかたについて説明します。
最後に、ハンドの許容負荷条件について説明します。

保守編
第 6 章：保守
ロボットの各部保守方法について説明しています。

第 7 章：保守交換部品
ロボットの保守交換部品について説明しています。

目次

目次

使用範囲について 6

使用方法について 7

保証について 14

サービスネットワーク 19

仕様編

1. 仕様 22

1.1 各部名称 22
1.2 座標系 23
1.3 外形寸法 24
1.4 仕様表 25

設置編

2. 開梱と運搬 28

2.1 開梱 29
2.2 運搬 31
2.3 質量、外形寸法 31
2.4 ロボットの運搬 32
2.5 保管 35
2.5.1 ロボット保管時の注意事項 35

3. ロボットの据付 36

3.1 据付環境 36
3.2 据付 38
3.2.1 据付方法 39
3.2.2 アースの接地方法 42
3.3 動作領域 43
3.3.1 第 1・2 軸動作範囲変更 45

4. ハンド等の設定 51

5. ユーザー用配線 53

保守編

6. 保守概要 58
6.1 機構部品配置 58
6.1.1 第 1 アームカバー 59
6.1.2 ベース部カバー 60
6.2 モータの交換 61
6.2.1 第 1 軸モータ取外し 62
6.2.2 第 1 軸モータ取付 63
6.3 減速機の交換 65
6.3.1 第 1 軸減速機取外し 66
6.3.2 第 1 軸減速機取付 68
7. ロボットの原点と位置検出器異常 74
7.1 原点位置について 74
7.1.1 ロボット原点マーク位置 75
7.1.2 原点設定治具（オプション）の設置 76
8. 保守交換部品 77
8.1 保守交換部品についての注意事項 77
8.2 ロボット保守交換部品リスト 78

使用範囲について

本製品は、水平方向に旋回する２つの関節を持つマニピュレータで、その先端のメカニカルインターフェースが垂直方向に上下し、水平方向に回転する、水平多関節型の産業用ロボットです。
ワークの移動，整列といった搬送作業、部品の挿入，ねじ締めといった組立作業など、幅広い作業の自動化に適応することを意図して開発されました。
お客様におかれましても、これらの作業の自動化適応や自動化機器への組込みを目的とした使用をお願い致します。

人に接触する作業（医療，介護に関する作業など）への適用，人の生命を維持する機器（生命維持装置，保育器など）への組込み，人が搭乗する機器（車などの輸送機器，飛行機などの航空宇宙機器，ジェットコースターなどの遊戯機器）への組込み，人命や人体を保護する機器（安全装置など）への組込みなどは、意図しておりません。
高い熱量を制御することを目的とした機器（原子力制御機器，燃焼炉制御機器など）への組込みなどは、意図しておりません。
故障や誤作動により、直接人の生命を脅かし、人体に危害を及ぼす恐れのある作業への適用や機器への組込みには、本製品の使用を禁じます。使用された場合、お客様の責任で保証されることとなります。

使用方法について

THE シリーズの使用条件について説明します。条件と異なった状態で使用すると、想定外のリスクが生じる可能性があります。条件を守ってご使用ください。

1.製品の主な仕様　仕様編「1.4 仕様表」，設置編「3.1 据付環境」をご参照ください。

2.使用上の制限　表 1 および表 2 に、使用上の制限を示した「制限仕様シート」を掲載します。

表 1　制限仕様シート(1)

1.製品を使用する目的と用途（使用上の制限）	
1) 意図する 使用	目的（物品の搬送,組立,検査,加工等）に沿った動作をロボットに実現させる (1)輸送 ①開梱場所への輸送ルートを確保する ②複数人の輸送作業者で梱包箱を持ち上げる ③開梱場所へ輸送する (2)開梱 ①開梱に必要なスペースを確保する ②開梱する ③ロボットやコントローラの破損がないことを確認する ④付属品と、その数量を確認する ⑤梱包資材の廃棄、または保管と管理をする (3)運搬 ①ロボット運搬時の姿勢を確認する ②ロボット固定治具の取付けを確認する ③ロボット固定治具の固定ボルトの締まりを確認する ④ロボットのベース部を固定しているボルトを取外す ⑤二人以上で持ち上げて運搬する (4)据付 ①ロボットを架台等に固定する ②ロボット固定治具を取外す ③コントローラを設置し、配線をする ④ハンド等を取付ける

表 2　制限仕様シート(2)

1.製品を使用する目的と用途（使用上の制限）	
1) 意図する 使用（続き）	(5)教示 ・教示作業の監視者を危険領域外に配置する ・作業規定に従って作業を行う ①TP による誘導や手でアーム等を持ち、ロボットの可動部を任意の位置に動かす ②ロボットが動作する位置を教示する ③動作順序（プログラム等）を作成する ④外部機器との間の信号やデータの授受を確認する ⑤低速（250mm/sec 以下）で動作確認する ⑥徐々に運転速度を上げながら、目的に沿った動作であることを確認する （６）運転 ・ロボットの危険領域に近づくと、サーボオフする措置が施されている ・作業規定に従って作業を行う ①柵や囲い等の中に人が居ないことを確認してから、ロボットの運転を開始する ②所定の速度で、目的に沿った動作をしていることを確認する ③ロボットの運転を停止する （７）再梱包 ①ハンド等を取外す ②ロボット固定治具を取付ける ③配線を取外す ④ロボットとコントローラを梱包する

表 3　制限仕様シート(3)

1.製品を使用する目的と用途（使用上の制限）	
1) 意図する 使用（続き）	（８）保守 ･保守作業の監視者を危険領域外に配置する ･作業規定に従って作業を行う 【１次電源オフの状態で実施する作業】 ①ボルトの緩みやガタツキの確認と増し締め実施 ②ケーブルクランプに緩みがないことの確認 ③キズの有無の点検 ④ゴミの清掃 ⑤防錆剤の点検と塗布 ⑥タイミングベルトの張りと亀裂の有無の確認 ⑦ケーブル，エアチューブの擦れの有無の確認 ⑧ロボット，コントローラの消耗部品の交換 ⑨コントローラ内メモリー用バッテリの交換 【１次電源オンの状態で実施する作業】 ①グリスの状態確認と給脂（サーボオフ時） ①TP を使用して JOG 誘導で動かしたときの挙動を確認（サーボオン時） ②各軸を手で押してガタの確認（サーボオン時） ③運転時の異常振動と異音の確認（サーボオン時） ④教示点にズレがないかの確認（サーボオン時） ⑤ロボット位置検出器用バッテリの交換（サーボオフ時） （９）廃棄 ①ロボットに固定治具を取付けて、各国法規が定めた方法で廃棄する
2) 予見可能な 誤使用	･ロボットに過大な衝撃が加わる、ロボットにより過大な衝撃を加える作業での使用 ･ロボット、コントローラ、オプション品の改造、これらのカバーを外した状態での通電 ･指定された設置状態（床置き、天吊り、壁掛け）以外での運転 ･指定された強度に満たない架台等での運転 ･指定された設置条件以外での運転 ･運転中の動作信号待ちの停止を、運転停止だと思ってのロボットの危険範囲内への進入 ･仕様値を超えた条件での使用、または不適切な設定での使用 ･運転中およびサーボオン中の、電源オフによるロボットの停止 ･ボタンの押し間違えによる、意図しない運転 ･ティーチングモードでの動作確認を行わない運転 ･ロボットおよびハンド固定用ボルトの締結確認を行わない運転 ･誤配線による意図しない動作 ･プログラム選択間違いによる意図しない動作 ･ロボットに乗ったり、寄り掛かったり、アームにぶら下がる

表 4　制限仕様シート(4)

1.製品を使用する目的と用途（使用上の制限）	
2) 予見可能な誤使用	･ロボットに過大な衝撃が加わる、ロボットにより過大な衝撃を加える作業での使用 ･ロボット、コントローラ、オプション品の改造、これらのカバーを外した状態での通電 ･指定された設置状態（床置き、天吊り、壁掛け）以外での運転 ･指定された強度に満たない架台等での運転 ･指定された設置条件以外での運転 ･運転中の動作信号待ちの停止を、運転停止だと思ってのロボットの危険範囲内への進入 ･仕様値を超えた条件での使用、または不適切な設定での使用 ･運転中およびサーボオン中の、電源オフによるロボットの停止 ･ボタンの押し間違えによる、意図しない運転 ･ティーチングモードでの動作確認を行わない運転 ･ロボットおよびハンド固定用ボルトの締結確認を行わない運転 ･誤配線による意図しない動作 ･プログラム選択間違いによる意図しない動作 ･ロボットに乗ったり、寄り掛かったり、アームにぶら下がる
3) 予期しない起動	･過大なノイズによる誤作動 ･予期せず周辺機器からロボットに送られた起動信号による、ロボットの起動 ･異常な通信データによる、意図しない起動 ･電圧変動による誤作動 ･停電後の通電による電源オン ･故障などによる誤起動

2.製品コンポーネントの交換等（時間上の制限）	
1) 機械的制限	･ロボットの運転前には、5 分間の低速（最大速度の 20%以下）運転を実施する ･日常点検,定期点検（3 ヶ月，6 ヶ月，1 年毎）,オーバーホール（5 年毎）により、 適時または定期的に消耗品を交換する
2) 電気的制限	

表 5　制限仕様シート(5)

3.製品の可動範囲等（空間上の制限）		
1) 動作範囲	第 1 軸 第 2 軸 第 3 軸 第 4 軸 付加軸 － －	1.4 仕様表による 1.4 仕様表による 1.4 仕様表による 1.4 仕様表による 個別の仕様による － －
2) インターフェース	輸送：梱包されたロボットが、輸送作業者により運搬可能なこと 開梱：梱包されたロボットが搬入可能なこと 最低限、２m^3のスペースを確保すること 運搬：二人以上で持ち上げて運搬可能なこと 開梱場所から設置場所への経路に障害物がないこと 据付：開梱場所から設置場所へ移動可能なこと ロボットの外形、動作範囲に適した場所に設置されていること コントローラの外形、通風に適した場所に設置されていること ケーブルは、作業者に踏まれない場所に設置されていること 教示：ロボット危険領域の外から教示作業が可能なこと 危険領域に進入する場合、ロボットと周辺機器に挟まれない空間があること 運転：柵や囲いを設ける等により、ロボットの危険領域に誰も近づけないこと ロボット危険領域の外から、運転操作が可能なこと 運転操作場所から、柵や囲い等の中に居る作業者が見えること 再梱包：ハンドの取外し、固定治具の組付け、ロボットとコントローラの分離、 ロボットやコントローラの架台からの取外しの作業が可能なこと 据付場所から梱包場所への移動が可能なこと 保守：保守作業に必要な空間が確保されていること ロボット危険領域の外から、保守後の運転確認作業が可能なこと 危険領域の中で、ロボットと周辺機器とに挟まれない空間があること 廃棄：ハンドの取外し,固定治具の組み付け,ロボットとコントローラの分離, ロボットやコントローラの架台からの取外しの作業が可能なこと 据付場所から廃棄場所へ移動が可能なこと	
3) 作業環境	･ロボット危険領域を囲う柵や囲い等が用意され、運転中は誰も進入できないこと ･ロボットの運転状態を示す表示が用意され、運転中や停止中が分かること ･作業者を目視確認することができる照明が用意されていること ･足を滑らさないように、床が油などで覆われていないこと ･注意力を損なうような騒音がないこと	

表 6　制限仕様シート(6)

4.製品のライフサイクル
組立、出荷試験、輸送、開梱、運搬、据付、教示、運転、再梱包、保守、廃棄のライフサイクルの中で、ここでは、「運搬」（輸送、開梱、運搬、据付、再梱包）、「使用」（教示、運転、保守）、「廃棄」のライフサイクルにおけるリスクアセスメントを実施

5.機械に接近する人		
対象者	知識・条件	
1) 輸送作業者	知識	取扱説明書の内容
	条件	各国が法令で定めた運搬機器作業の教育等を受け、事業主が作業を許可した者
2) 開梱作業者	知識	取扱説明書の内容
	条件	－
3) 運搬作業者	知識	取扱説明書の内容
	条件	－
4) 据付作業者	知識	取扱説明書の内容
	条件	－
5) 教示作業者 作業監視者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法、作業規定、ロボットの運転動作
	条件	各国が法令で定めたロボット教示作業の教育等を受け、事業主が作業を許可した者
6) 運転作業者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法、作業規定、ロボットの運転動作
	条件	－
7) 再梱包作業者	知識	取扱説明書の内容
	条件	－

表 7　制限仕様シート(7)

5.機械に接近する人		
対象者	知識・条件	
8) 保守作業者 作業監視者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法、作業規定、ロボットの運転動作 対象ロボットの保守方法
	条件	各国が法令で定めたロボット検査作業の教育等を受け、事業主が作業を許可した者
9) 廃棄作業者	知識	取扱説明書の内容、廃棄物の処理方法
	条件	ー
10) 付近の通行者 他の作業者	・ロボットの危険領域を囲う柵や囲い等の中に進入できない措置を施すこと ・危険領域に近づくと、ロボットが運転を停止する措置を施すこと ・他の作業者がロボット危険領域の中に入って作業をする場合、ロボットの運転を停止して、教示作業者または保守作業者による監視下で、安全を確保すること	

6.その他

保証について

本製品は当社が厳密な試験や検査を行い、性能が当社規格を満足していることを確認してお届けしております。
万一不都合が生じた場合は、以下のように保証いたします。

1.保証期間　本製品の保証期間は以下のうち、いずれか先に経過した期間といたします。

1) 当社工場出荷後 18 ヶ月
2) お客様据付後 12 ヶ月

2.保証内容

1) 保証対象製品は、本製品です。また、保証範囲は、本製品の仕様書、カタログ、取扱説明書等により定めた仕様および機能といたします。本製品の故障が原因で発生した二次的・付随的損害はいかなる場合でも保証いたしかねます。
2) 本製品の保証期間内において、本製品に付属されている取扱説明書通りのお取扱い・ご使用にて発生した故障に限り、当社は無償修理を行います。
保証期間経過後の故障修理はすべて有償とさせていただきますのでご了承ください。

3.免責事項　次の事項に該当する場合は、保証範囲から除外いたします。

a) 取扱説明書と異なったご使用、およびご使用上の不注意による故障、ならびに損傷
b) 経時変化あるいは使用損耗での不都合（塗装等の自然退色、消耗部品*1 の劣化など）
c) 感覚的現象での不都合（機能上影響のない発生音等）
d) 当社によって認められていない改造、または分解が行われた場合
e) 保守点検上の不備、不適当な修理による故障、ならびに損傷
f) 天災・火災・その他外部要因による故障、ならびに損傷
g) お客様が作成および変更されたプログラム、ポイントなどの内部データ
h) 日本国内で購入された本製品を国外に持ち出した場合

4.ご注意

1) 本製品の仕様を超えてご使用になった場合、当社は本製品の基本性能を保証いたしかねます。
2) 万一、取扱説明書に掲げた「危険」、「警告」、「注意」をお守りにならなかった場合、人身事故・損害事故・故障などが起きましても、当社は責任を負いかねます。
3) 取扱説明書の「危険」、「警告」、「注意」およびその他記載事項は当社の想定し得る範囲内のもので、あらゆる状況の全ての事象を予見した訳ではありません。その範囲には限界があることをご了承ください。

*1)：消耗部品とは、「8.2 ロボット保守交換部品リスト」に示す保守交換部品を指します。

産業用ロボットの安全に関する主な規格と法令について

国際工業規格 ISO/DIS12100「機械類の安全性」において、機械装置のリスク低減方策が規定されています。
ステップ１：本質的安全設計方策…力，速度，エネルギーの制限など
ステップ２：安全防護…安全柵の設置など
付加保護方策…非常停止装置の設置など
ステップ３：使用上の情報…警告標識，警報，取扱説明書など

これに基づいて、国際規格 ISO/IEC では各種規格を階層構造で分類した「ガイド 51」と呼ばれるものが定義されています。
産業用ロボットの安全規格は、階層Ｃの個別機械安全規格にて規格化されています。
●ISO 10218，ISO 10218-1

リスクアセスメント実施後の残留リスク情報を使用者へと提供することが、規格化されています。
●IEC 82079-1

規格や法令については、産業用ロボットを使用する各国で定められたものに、必ず従ってください。

日本国内における産業用ロボットの主な規格と法令は、次の通りとなります。

産業用ロボットの安全規格は、日本工業規格（JIS）において、ISO 10218，ISO 10218-1 の技術的内容や構成を変更することなく、規格化されています。
●JIS B 8433，JIS B 8433-1

産業用ロボットの安全に関する日本国内の法令は、次のように定められています。
●労働安全衛生法…第５９条（安全衛生教育）
『事業者は、危険または有害な業務に従事する労働者に対し、安全または衛生の為の特別な教育を行わなければならない。』

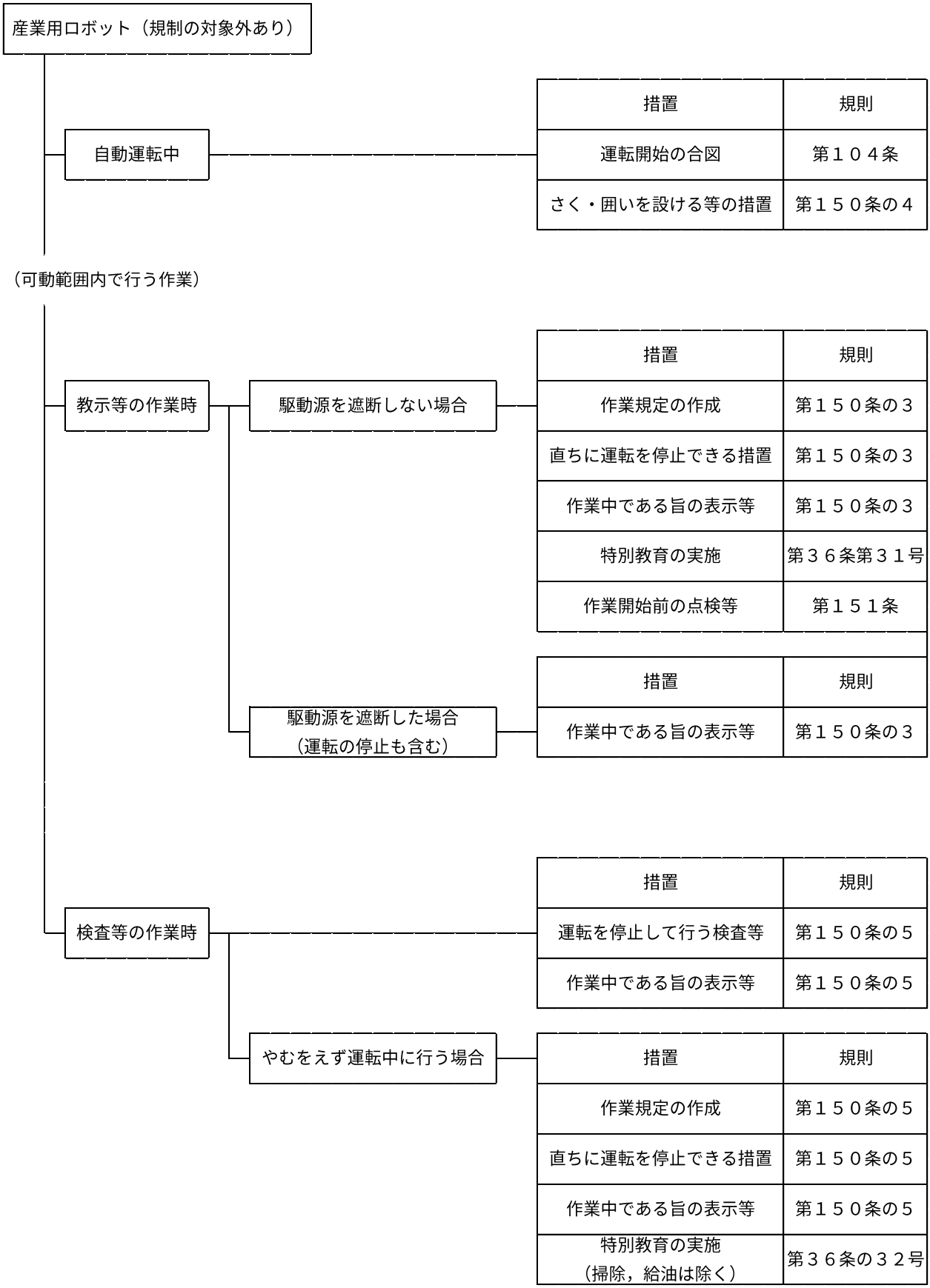
産業用ロボットを扱う上で、特別な教育が必要である業務は、次のように定められています。
●労働安全衛生規則…第３６条（特別教育を必要とする業務）
・第３１号…産業用ロボットの教示等の業務
・第３２号…産業用ロボットの検査等の業務

産業用ロボットを扱う業務での危険を防止する為に取るべき措置は、次のように定められています。
●労働安全衛生規則…第９節（産業用ロボット）
・第１５０条の３…教示等
・第１５０条の４…運転中の危険の防止
・第１５０条の５…検査等
・第１５１条　　…点検

残留リスク情報の提供は、『機械に関する危険性等をその機械の譲渡または貸与を受ける相手方事業者に通知すること』が、法令により努力義務として定められています。

●労働安全衛生規則…第２４条の１３（機械に関する危険性等の通知）

●上記第２項に基づき定められた、機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針



労働安全衛生規則の体系図

安全上のご注意

ロボット本体の取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。
次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

[表　示　の　説　明]

表示	表示の意味
⚠危険	「誤った取扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う危険性が切迫していること」を示します。
⚠警告	「誤った取扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う恐れのあること」を示します。
⚠注意	「誤った取扱いをすると人が傷害[1)]を負う恐れのあること」を示します。
注記	「誤った取扱いをすると物的損害[2)]が発生する恐れのあること」や、作業を進める上でのアドバイスを示します。

1)　傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。
2)　物的損害とは、財産・資材の破損にかかわる拡大損害をさします。

[図　記　号　の　説　明]

図記号	表示の意味
	禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の近くに絵や文章で示します。
	指示（必ずすること）を示します。 具体的な指示内容は、図記号の近くに絵や文章で示します。
	注意や警告（気を付けること）を示します。 具体的な注意内容は、図記号の近くに絵や文章で示します。

注記
●ロボットの据付から廃棄までを安全に行うために、実際に作業を始める前に別冊の取扱説明書「安全マニュアル」を必ず熟読してください。

サービスネットワーク

本ロボットに関するお問い合わせは、下記へご連絡ください。

お問い合わせ内容	お問い合わせ窓口
使用方法、仕様、新規案件、初期不良について	営業部
修理、保守点検について	サービス窓口
営業時間外でのお問い合わせ	24 時間受付コールセンター

相模	相模工場 制御機械営業部
	〒252-0003 神奈川県座間市ひばりが丘 4-29-1 TEL (046)258-2857 FAX (046)258-2919
東京	東京本社 制御機械営業部
	〒100-8503 東京都千代田区内幸町 2 丁目 2 番 2 号 （富国生命ビル 4F） TEL (03)3509-0270 FAX (03)3509-0333
大阪	関西支店 制御機械営業部
	〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 3-4-5（毎日インテシオ 11F） TEL (06)6341-6377 FAX (06)6345-2738
名古屋	中部支店 制御機械営業部
	〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社 5-307 TEL (052)702-7660 FAX (052)702-1141

また、ロボットに関するサービス、不具合対応、修理および定期保守は、東栄電機株式会社が担当しています。
お客様のご要望に応じて保守契約を結び、定期点検、保守のサービスを行っています。

＜本社＞ エンジニアリング部サービス課 受付時間：8:00～16:45	〒４１１－８５１０ 静岡県三島市松本１３１ ＴＥＬ（０５５）９７７－０１２５ ＦＡＸ（０５５）９７７－３７４４
＜東日本地区＞ エンジニアリング部サービス課 北関東サービスステーション 受付時間：8:30～17:15	〒３３３－０８４７ 埼玉県川口市芝中田２－９－１２ ＴＥＬ（０４８）４９４－０６５９ ＦＡＸ（０４８）４９４－１７８４
＜西日本地区＞ エンジニアリング部サービス課 関西サービスステーション 受付時間：8:30～17:15	〒５３６－０００８ 大阪府大阪市城東区関目１－１０－７ ＴＥＬ（０６）７６５１－４３８５ ＦＡＸ（０６）７６５１－４９１９

＞＞＞24 時間受付コールセンター

受付は 365 日対応

東栄電機株式会社	
フリーダイヤル**（０８００）１１１－０１２５** ＦＡＸ（０５５）９７７－３７４４ メールアドレス　tecs@toei-electric.co.jp	QRコードはこちらです tecs@toei-electric.co.jp

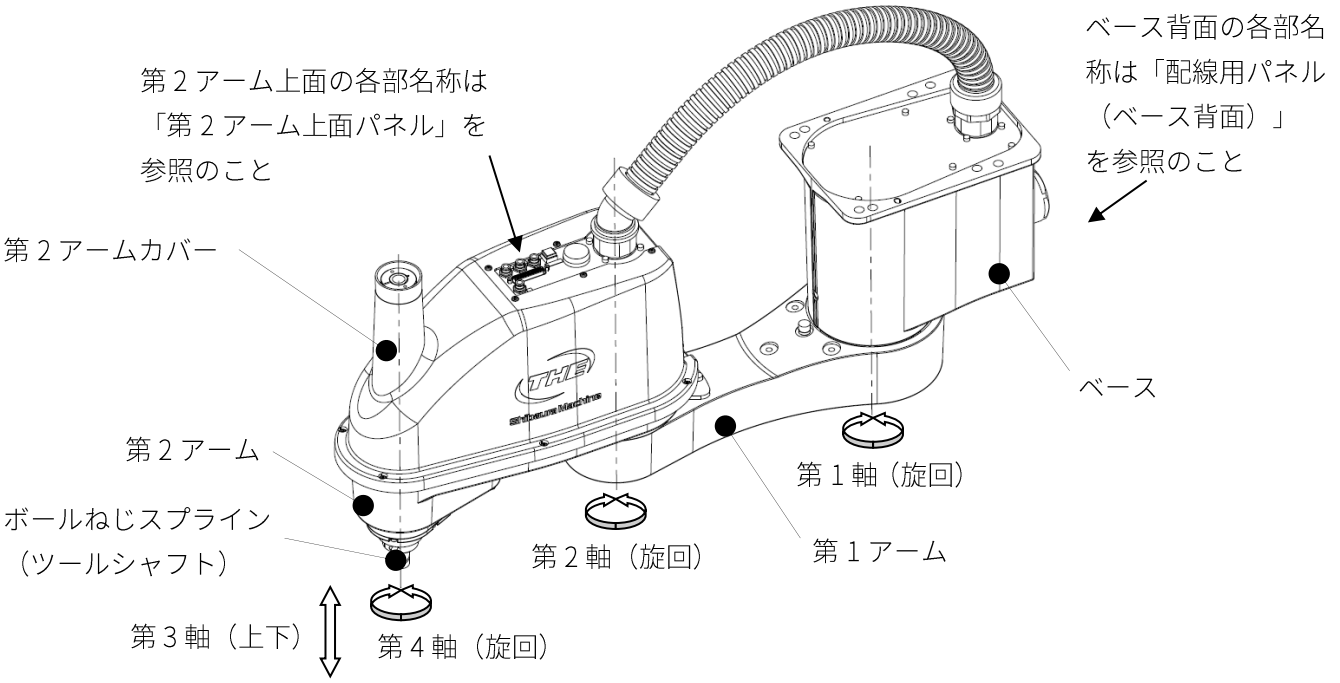
仕様編

ロボットの基本仕様や各部名称、座標系、外形寸法について記載しています。

1. 仕様

1.1 各部名称

エラー! 参照元が見つかりません。にロボット各部の名称を示します。



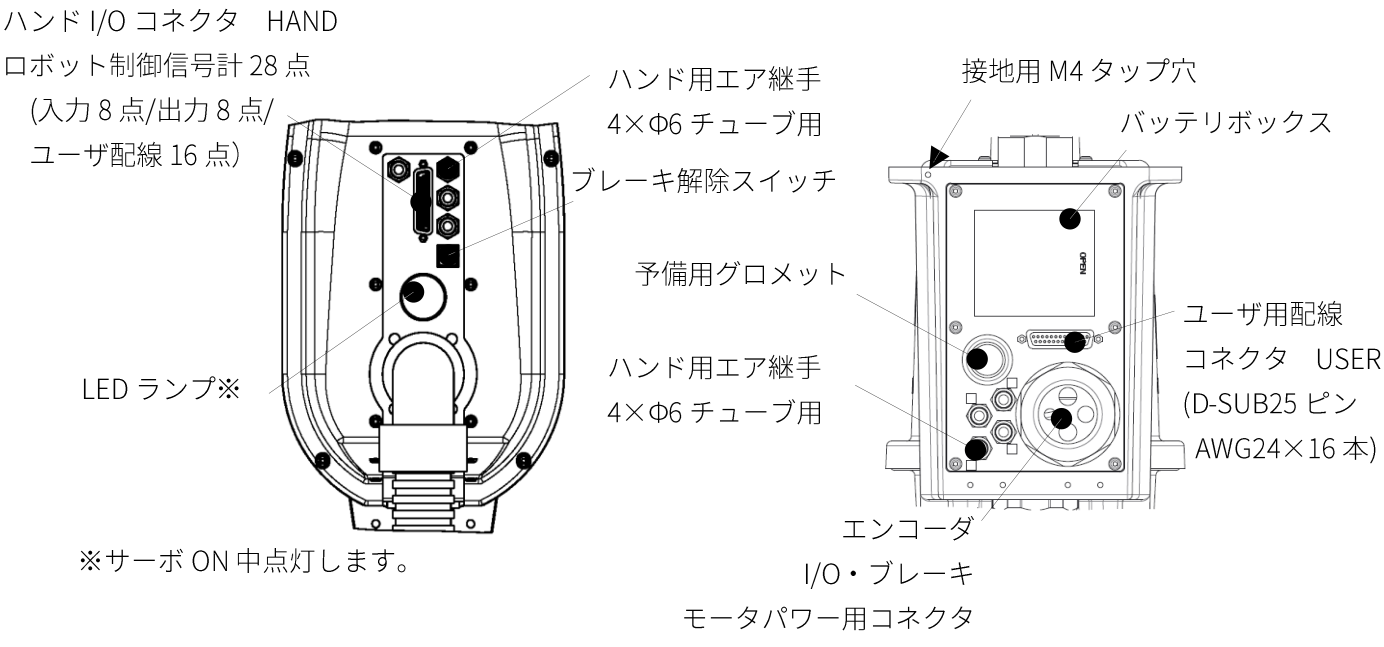


図 1.1　各部名称

1.2 座標系

標準機と同じです。詳細は「ST1171 THE600 ロボットマニュアル」の「1.2 座標系」をご参照ください

1.3 外形寸法

図 1.2 に THE600-T の外形寸法を示します。

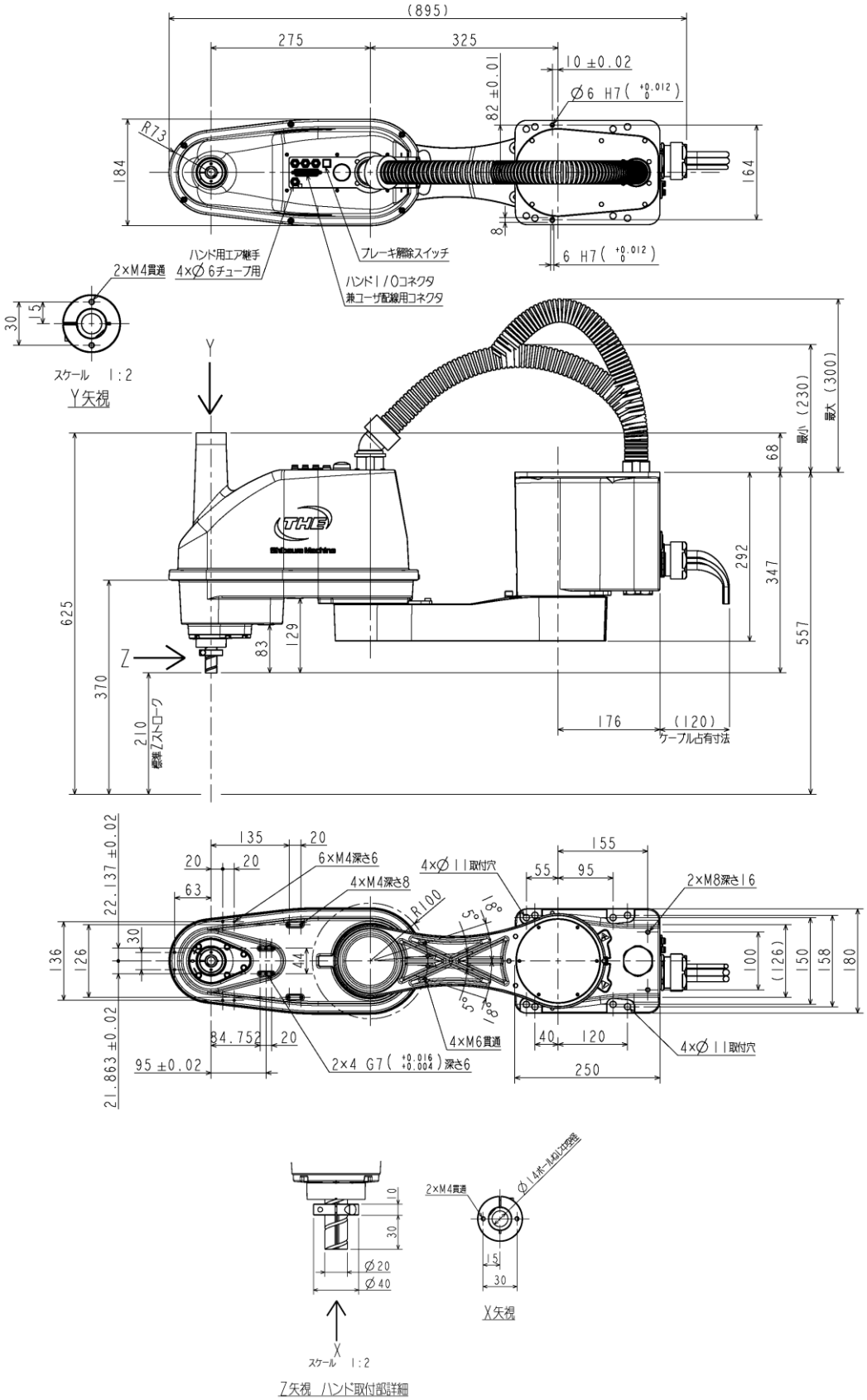


図 1.2 ロボット外形寸法（THE600）

1.4 仕様表

項　　目		仕　　様
構造		水平多関節式　スカラロボット
形式		THE600-T
適合コントローラ		TS5000
本体質量		31 kg
制御軸数		4 軸
アーム長		600 mm(275 mm + 325 mm)
モータ容量/電流リミット	第 1 軸	1000 W / 28.2Ao-p
	第 2 軸	400 W / 14.1Ao-p
	第 3 軸	400 W / 18.4.Ao-p
	第 4 軸	400 W / 14.1Ao-p
動作範囲	第 1 軸	±140 deg
	第 2 軸	±150 deg
	第 3 軸	0～210 mm
	第 4 軸	±360 deg
最大速度 ※1	第 1 軸	457deg/s
	第 2 軸	672deg/s
	第 3 軸	2000mm/s
	第 4 軸	2359deg/s
	第 1,2 軸合成	8.0 m/s
定格可搬質量 ※1		2 kg
最大可搬質量 ※1		12 kg
許容負荷イナーシャ ※1		0.25 kg･m^2
最大負荷重心オフセット		100mm
位置繰返し精度※2	第 1,2 軸合成	±0.01 mm
	第 3 軸	±0.01 mm
	第 4 軸	±0.005 deg
サイクルタイム（2kg 可搬時）　※3		0.31 sec
駆動方式		AC サーボモータ
位置検出方式		アブソリュート方式
ハンド用配線		入力：8 点、出力：8 点、ユーザ配線：16 点
塗装色 ※4 素材色 ※4		ダイ 2 アーム：PANTONE　293C 相当 ベース、ダイ 1 アーム：ホワイト AN-90 相当 アームカバー：ホワイト　AN-90 相当
騒音レベル ※5		73dB(A)
電源容量　※6		4.3 k VA

※1： 動作パターン・負荷質量・オフセット量により、速度・加速度の制限があります。

※2： 周囲温度、機体温度一定時の一方向位置繰返し精度です。絶対位置決め精度ではございません。

動作パターン、負荷重量、オフセット量により、仕様値を超える場合があります。
X-Y および C に関しては Z 上限での値となります。軌跡精度は保証しておりません。

※3： 標準サイクル動作パターンの、実効負荷率を超える連続運転はできません。
水平方向 300mm、垂直方向 25mm 往復、粗位置決め時。

※4： 生産ロットにより色合いが変わる可能性がございますが、製品の品質上、
問題はありませんのでご了承ください。

※5： 測定時の条件は次の通りです。
動作条件 ：定格負荷、第 1 軸・2 軸同時動作、最大速度、最大加速度。
測定位置 ：ロボットの前後左右 4 方向から 1m の距離をおき、ロボット設置面から 1.6m の高さ。

※6： 測定時の条件は次の通りです。
動作条件 ：定格負荷および 2kg、全軸同時動作、最大速度、最大加速度。
測定機器 ：パワーアナライザ（POWER ANALYZER 3390）

注記	
 禁 止	●高温環境下では、絶対にロボットを使用しないでください。 モータ位置検出器用バッテリに使用しているアルカリ電池の性能や寿命が低下します。 ・高温環境下で使用する場合は、弊社営業までご相談ください。 ●障害物などに下降させたボールねじスプラインシャフトを絶対に衝突させないでください。 アラーム発生前に破損します。
 指 示	●微振動が発生したときは、必ず加速度を小さくしてください。 ロボットの性能や寿命が低下します。故障します。 ・ACCEL/DECEL 命令でロボットが振動しない加速度に調整をしてください。 ・ロボットの姿勢によってはロボットの手先に微振動が発生する場合があります。 ●第 1・2・4 軸の動作は、必ずボールねじスプラインシャフトを可能な限り上昇させて実施してください。 下降していると、シャフトが早期に破損します。 ・下降させたまま第 1・2・4 軸を動作させる場合は、SPEED 命令・ACCEL/DECEL 命令でボールねじスプラインが振動しないよう動作速度や加速度を調整してください。

設置編

ロボットの開梱や運搬、設置、操作の前に知っておいていただきたいことを記載しています。

2. 開梱と運搬

作業者は、各国の法規と法令で定められた、安全教育などを受けてください。
また、お客様で作業した際の故障や事故については保証いたしかねますのでご了承ください。
推奨保護具：

型式・名称	保護部位と用途	推奨例
ヘルメット	保護部位：頭 用途：落下物からの保護 アームの衝突からの保護	
保護メガネ	保護部位：目 用途：飛来物からの保護 アームの衝突からの保護	
保護手袋	保護部位：手，指 用途：挟まれた際の保護 運搬物の落下防止	
保護靴	保護部位：足，指 用途：落下物からの保護	

⚠注意

指　示	●運搬を行う際は、必ず２人以上で行ってください。 無理な姿勢で作業をすると梱包箱が落下します。 ・事前に輸送ルートを確保してください。 ・台車などを利用して運んでください。 ・保護靴を着用してください。

注記

指　示	●運搬を行う際は、必ず２人以上で運んでください。 無理な姿勢で作業をすると梱包箱が落下して、中の製品が破損します。 ・落下した製品は使用しないでください。

2.1 開梱

ロボットは、段ボール箱に収納して出荷されます。図 2.1 に荷姿を示します。開梱は、その後の運搬、据付に適した場所で行ない、ロボットに損傷を与えないように注意して実施してください。
開梱後は、先ず、輸送中の損傷の有無および付属品の数量を確認するようにしてください。
ロボットおよびコントローラの付属品についてはコントローラに同梱の付属品リストを参照ください。

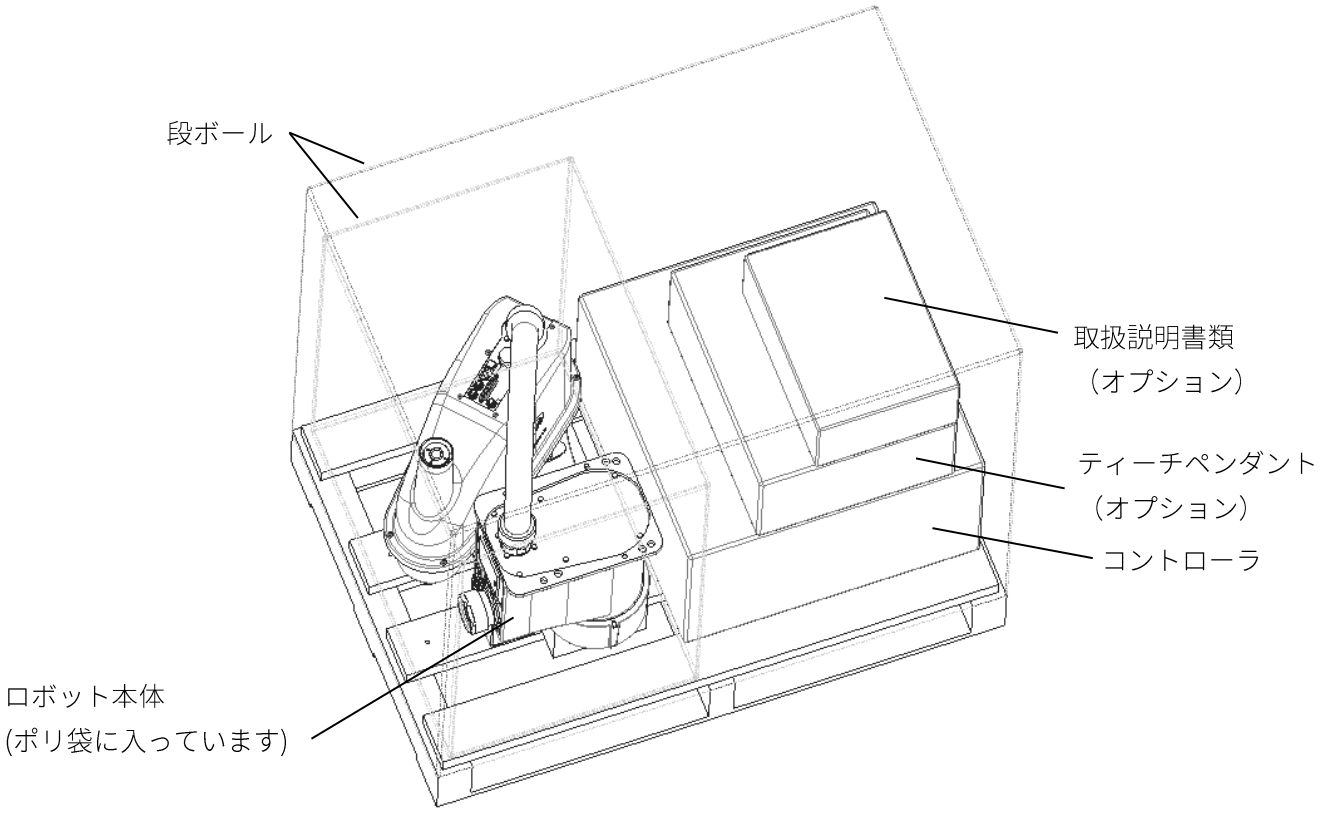


図 2.1 荷姿（THE600-T）

表 2.1 サイズと質量

梱包サイズ	630mm（W）×900mm（H）×920mm（D）
梱包質量	約 66kg (オプションは含みません)

⚠危険

注意警告

●損傷しているロボットを絶対に使用しないでください。
故障したロボットにより予期できない災害が発生します。
・マニュアル記載の外形図を基に、外観を確認してください。
・コントローラ添付の添付品一覧表を基に、部品を確認してください。
・損傷や部品が不足していた場合は、弊社営業部まで連絡をお願いします。

⚠注意	
 禁　止	●荷紐を刃物で切断するときは、絶対に人が居る方向へ刃を向けないでください。 刃物により切り傷を負います。 ・ニッパやハサミを使用してください。 ・手袋を着用してください。 ●運搬の際は、梱包箱を必ずフォークリフトで持ち上げてください。 梱包箱が落下し、作業者の足に落下します。 ・輸送経路に人を近づけさせないでください。 ・梱包箱の中心とフォークの中心を合わせて持ち上げてください。 ●ロボットやケーブル等を梱包箱から出し入れするときは､絶対に無理な姿勢で持ち上げないでください。 過度な負担により、腰を痛めます。 ・無理なく作業ができるスペースを確保してください。 ・状況に応じて、複数人で取り出してください。

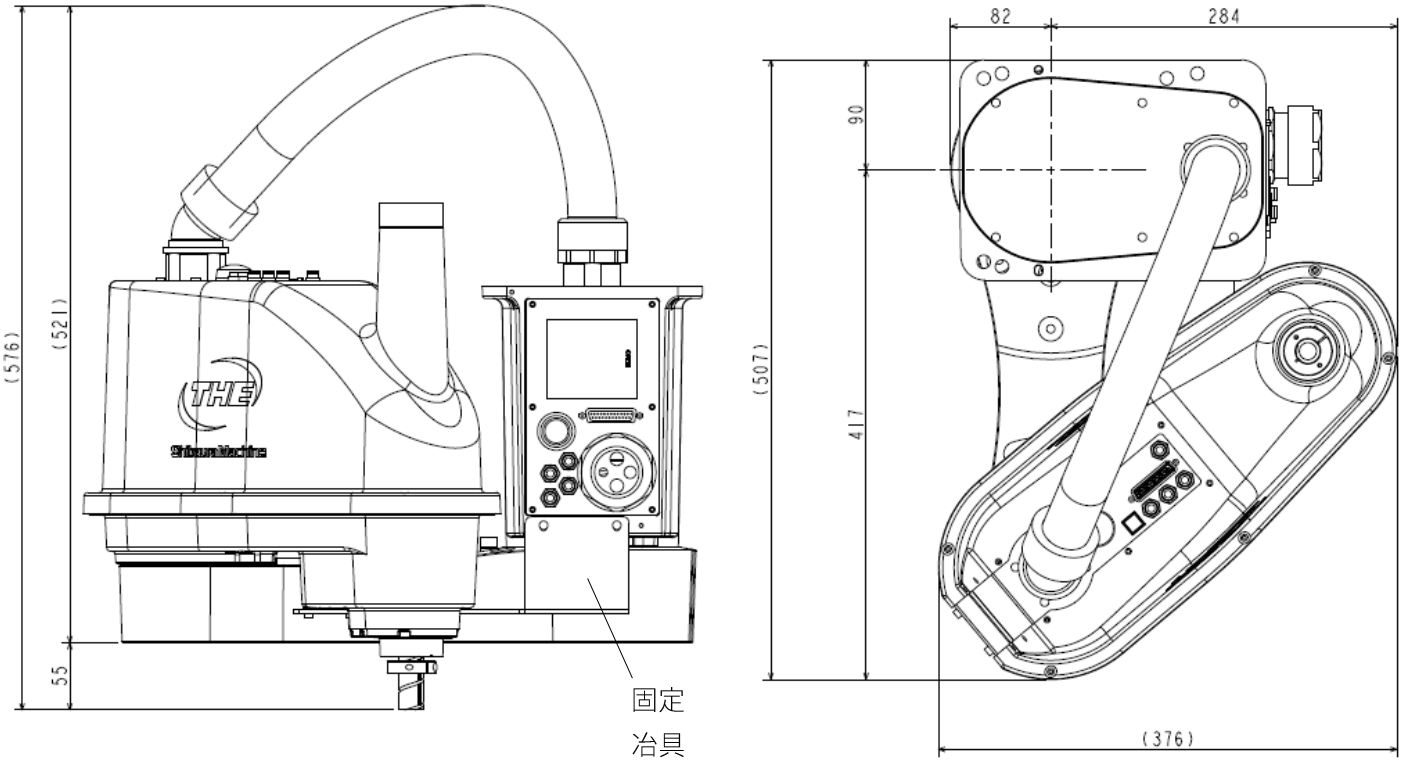
注記	
 禁　止	●損傷しているロボットを絶対に使用しないでください。 ロボットが故障しています。 ・マニュアル記載の外形図を基に、外観を確認してください。 ・コントローラ添付の添付品一覧表を基に、部品を確認してください。 ・損傷や部品が不足していた場合は、弊社営業部まで連絡をお願いします。
 指　示	●不要となった梱包材は、必ず貴社の規定に従って廃棄をしてください。 保管する場合は、ロボットの梱包以外で使用されないように必ず管理をしてください。

2.2 運搬

ロボットの運搬時に、衝撃や振動が加わらないように注意してください。長時間振動が加わる場合は、固定治具およびベース固定用ボルトの増締めを行なってください。別の場所に輸送する時には、最初に梱包されていたようにバンドで固定し、段ボール箱に入れて行なってください。

2.3 質量、外形寸法

ロボットの質量と外形寸法を図 2.2 に示します。



ロボット質量：31kg

図 2.2　運搬時外形寸法（THE600-T）

2.4 ロボットの運搬

開梱したロボットを運搬する際は、原則として図 2.2　運搬時外形寸法（THE600-T）及び図 2.3 に示す状態で行ってください。
アームを折りたたみ、付属の固定治具で固定します。（梱包は、この状態で行われているので、開梱後そのまま運搬してください。）その際、ボールねじスプラインシャフトに大きな力が加わらないように注意して固定してください。

⚠注意	
禁　止	●ロボットは絶対に１人では運搬しないでください。 31kg を越える質量を支えられず、ロボットが落下します。 ・2 人以上で運搬してください。 ・台車などを利用してください。 ・事前に運搬ルートを確保してください。
指　示	●ロボットを運搬するときは、必ず付属の固定金具を使用してください。 動いたロボットのアームに挟まれます。 ・滑り止めと手を保護するために、手袋を着用してください。

ロボットは吊り上げて運搬することが出来ます。
付属しているアイボルト 2 本を図 2.3 のように取付け、アイボルトにワイヤを掛け、2 点吊りでゆっくりと吊り上げてください。

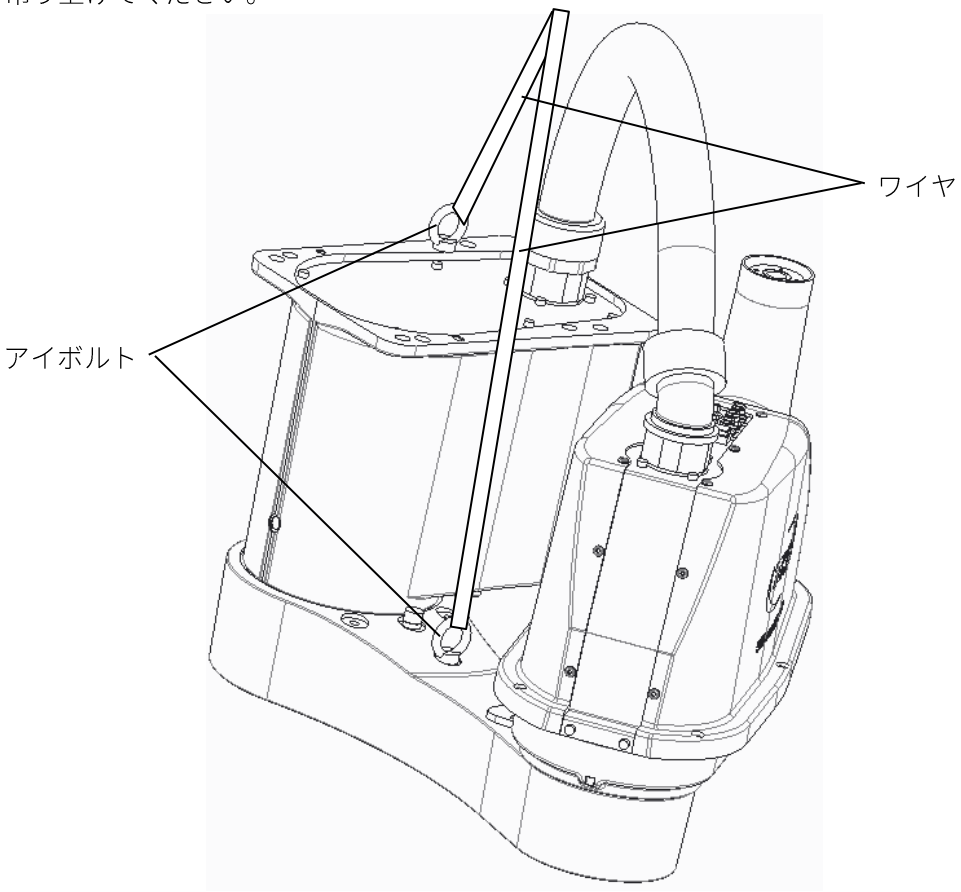
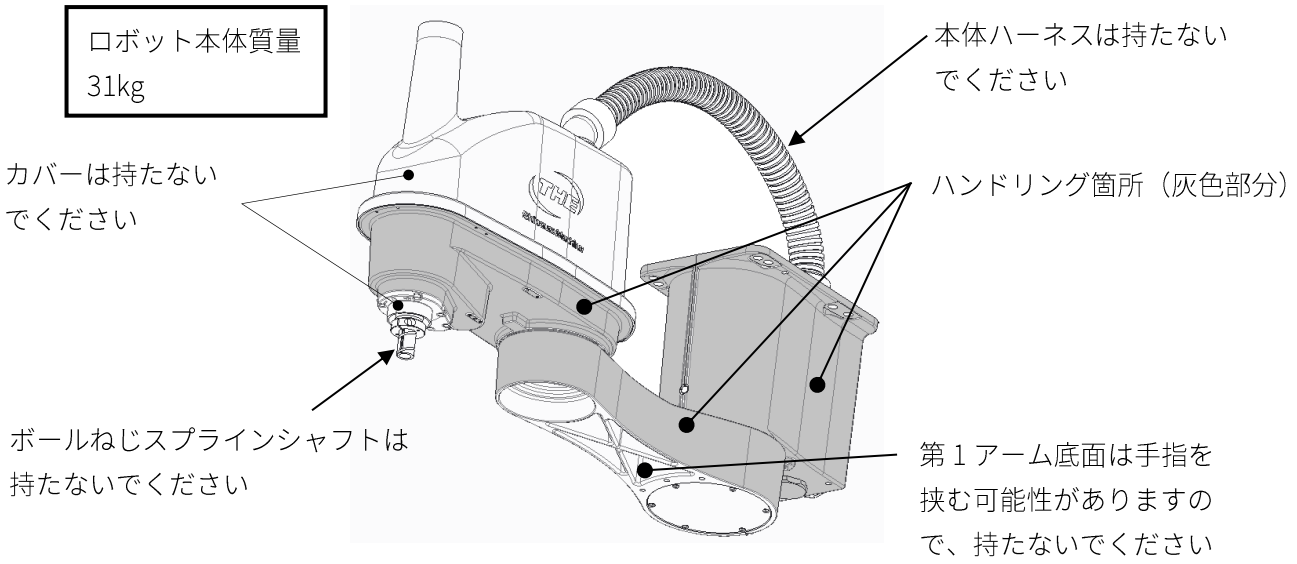


図 2.3　吊り上げ方法

⚠注意	
指　示	●ロボットを吊り上げるときは、必ずゆっくりと吊り上げてください。 傾いたロボットに激突されます。 ●ワイヤは、制限荷重がロボットの重量に十分耐えうるものを使用してください。 ワイヤが断線し、ロボットが落下します。

注記	
指　示	●吊り上げ、吊り下しを行う際は、必ず静かに行ってください ロボットが周辺装置及び架台等に衝突し、故障や破損の原因となります。

ロボットを人の手によって持ち上げる場合、図 2.4 を参照してロボットに手をかけてください。



MEMO

本図はハンドリング箇所を示した図であり、運搬姿勢を表す図ではありません。運搬姿勢は図 2.2、図 2.3 をご参照ください。

図 2.4　ロボットハンドリング箇所（THE600）

注記	
禁　止	●ボールねじスプラインシャフトを、絶対に素手で触れないでください。 早期に錆が発生します。 ・触れる場合は、手袋を着用してください。 ・素手で触れてしまった場合は、グリスアップをしてください。
指　示	●ロボットを人手により持ち上げる際は、必ず図 2.4 における灰色部分に手をかけてください。 それ以外の場所を持つと、持った部分が破損します。機構部に過大な力がかかり故障します。 ●据付完了後、固定ジグ及びアイボルトは、必ず取り外してください。 取り付けた状態でロボットを動かすと、ロボットが破損、故障します。

2.5 保管

ロボットおよびコントローラは、開梱後長期間使用せずに保管することは避けてください。
止むを得ず保管する際は、次の注意事項を守ってください。

2.5.1 ロボット保管時の注意事項

⚠注意	
 指　示	●ロボット保管時は、必ずベースをしっかりと固定してください。 ロボットが倒れてきます。

注記	
 禁　止	●直射日光が当たる場所や、高温多湿の場所では絶対に保管しないでください。 ケーブルダクト、タイミングベルト、樹脂部品が劣化します。 ●雨や水滴のかかる場所、有害なガスや液体のある場所では絶対に保管しないでください。 早期に部品が劣化します。
 指　示	●ロボット保管時は、必ずビニール袋で密閉して、中に乾燥剤を入れてください。 ボールねじスプラインユニットの錆及び塵埃の付着を防ぎます。 ・保管前に、ボールねじスプラインシャフトにグリスを塗布してください。 ・塗布方法については、「STA1171 THE600 ロボットマニュアル」の「7.6.3 ボールねじスプラインユニットのグリスアップと防錆剤の塗布」を参照してください。 ・使用前にも、ボールねじスプラインシャフトにグリスを塗布してください。 ●保管していたロボットを運転する前に、必ずならし運転を行ってください。 保管中にグリスの粘度は高くなります。急に高速運転をすると潤滑不良による故障が発生します。 ・必ず低速（オーバーライド 20%程度）による運転動作を 5 分間行ってください。 ●保管していたロボットを運転する前に、必ず位置検出器用バッテリの交換をしてください。 （「STA1171 THE600 ロボットマニュアル」の「8.3 位置検出用バッテリ交換」参照） 定期点検前にアラームが発生します。 ・保管など、無通電時間が長い場合、バッテリによるデータ保持期間が短くなります。 ●ロボット保管時は、付属の固定治具でアームとベースを固定し、据え付け部をしっかりと固定してください。直置きした状態では不安定で、転倒します。

3. ロボットの据付

作業者は、各国の法規と法令で定められた、安全教育などを受けてください。
また、お客様で作業した際の故障や事故については保証いたしかねますのでご了承ください。

推奨保護具：

型式・名称	保護部位と用途	推奨例
ヘルメット	保護部位：頭 用途：落下物からの保護 アームの衝突からの保護	
保護メガネ	保護部位：目 用途：飛来物からの保護 アームの衝突からの保護	
保護手袋	保護部位：手，指 用途：挟まれた際の保護 運搬物の落下防止	
保護靴	保護部位：足，指 用途：落下物からの保護	

3.1 据付環境

表 3.1 に、ロボットの環境仕様を示します。

表 3.1　ロボット環境仕様

項　目	仕　様
温　度	動作時：　0～40℃ 保管時：　-10℃～50℃
湿　度	20～80%（結露なきこと） 水などの液体のかかる場所に設置しないでください。
高　度	1000m 以下
振　動	動作時：0.98m/s^2 以内
塵　埃	導電性の塵埃なきこと。 塵の多い環境で使用する場合は、弊社にご相談ください。
ガ　ス	腐食性、引火性ガスなきこと。
保護等級	IEC60529 IP10
過電圧カテゴリ	IEC60664-1 クラスIII
感電保護	IEC61140 クラス I
汚染度	IEC60664-1 汚染度 3
日　射	直射日光の当たらないこと。

項　目	仕　様
電源ノイズ	周辺に過大なノイズを発生する機器がないこと。
磁　界	周辺に強い磁界が発生する機器がないこと。
その他周囲環境	鉄粉・油・塩分・有機溶剤のなきこと。 水などがかからないこと。

⚠危険

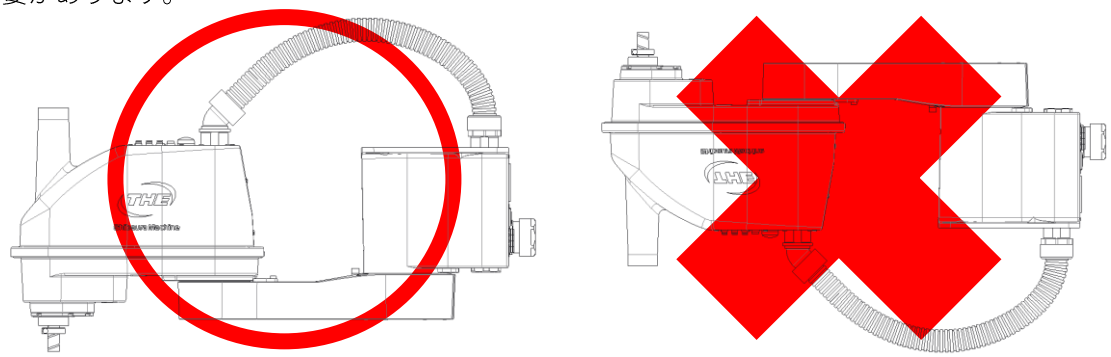
 禁　止	●保護等級を越える水がかかる場所や、水以外の液体がかかる場所では、絶対にロボットを使用しないでください。 漏電により感電します。電気回路が短絡して火災になります。 ●ロボットの近くには、絶対に可燃物を置かないでください。 故障時に発火したときに引火し、火災が発生します。
 注意警告	●高温環境下では、絶対にロボットを使用しないでください。 位置検出器用バッテリに使用しているアルカリ電池から液が漏れやすくなります。皮膚や目に液が付着すると、炎症を引き起こされます。 ・皮膚に付着したときは、直ちに流水で洗い流してください。 ・目に付着したときは、直ちに流水で洗い流した後、医師の診察を受けてください。 ・液が付着した部品は交換してください。

注記

 禁　止	●保護等級を越える水がかかる場所や、水以外の液体がかかる場所では、絶対にロボットを使用しないでください。 ロボットが故障します。
 指　示	●ロボットを低温（10℃以下）で長時間停止した後に運転する際には、必ず低速（オーバーライド 20%程度）による 運転動作を 5 分間行ってください。 低温環境下ではグリスの粘度が高くなります。急に高速運転をすると潤滑不良による故障が発生します。 ・使用前に、ボールねじスプラインシャフトにグリスを塗布してください。

3.2 据付

ロボットの据付に際しては、動作領域、座標系および保守スペースを考慮して、レイアウトを検討する必要があります。



MEMO

本ロボットは天吊の姿勢以外での使用を禁止します。

⚠危険

指　示	●必ずロボットを据付けてから配線をしてください。 ケーブルにつまずいて転倒します。運搬物が落ちて断線したケーブルに触れて、感電します。 ・配線をダクト等に収納してください。 ●アース線を必ず接続してください ノイズにより予期できない動作をしたロボットに激突されます。漏電により感電や火災が発生します。

⚠注意

禁　止	●固定治具の取付けや取外しをするときは、絶対に治具のエッジ部を持たないでください。 無理な力が加わると、治具で手や指を切ります。 ・手袋を着用してください。

注記	
 指　示	●必ず据付を完了してから配線を行ってください。 配線済みのケーブルの上に、運搬物が落ちて断線します。 ・配線はダクト等に収納してください。 ●アース線を必ず接続してください ノイズによりロボットが故障します。
 注意警告	●ロボコン間ケーブルは可動用ケーブルではありません。走行軸等にロボットを取付けた場合、早期に破損します。

3.2.1 据付方法

危険	
 注意警告	●剛性の低い架台や脆弱な基礎には、絶対にロボットを据付けないでください。 運転中に架台ごとロボットが倒壊します。 ・ロボット動作時に架台にかかる負荷（表 3.2）を参考にして、架台を準備してください。

ロボットは、ベースの取付穴（4 ヶ所）を使用して固定します。
固定には付属品の六角穴付ボルト M10×25 を使用してください。
表 3.2 に水平動作時における架台にかかる負荷を、
図 3.1 にロボットの据付寸法を示します。ベース部にはピン穴が設けられています。ロボットのベース座標系の位置を合わせたい場合やロボットの交換を必要とする場合には、ピン穴による位置決めが可能です。

表 3.2　水平動作時における架台にかかる負荷

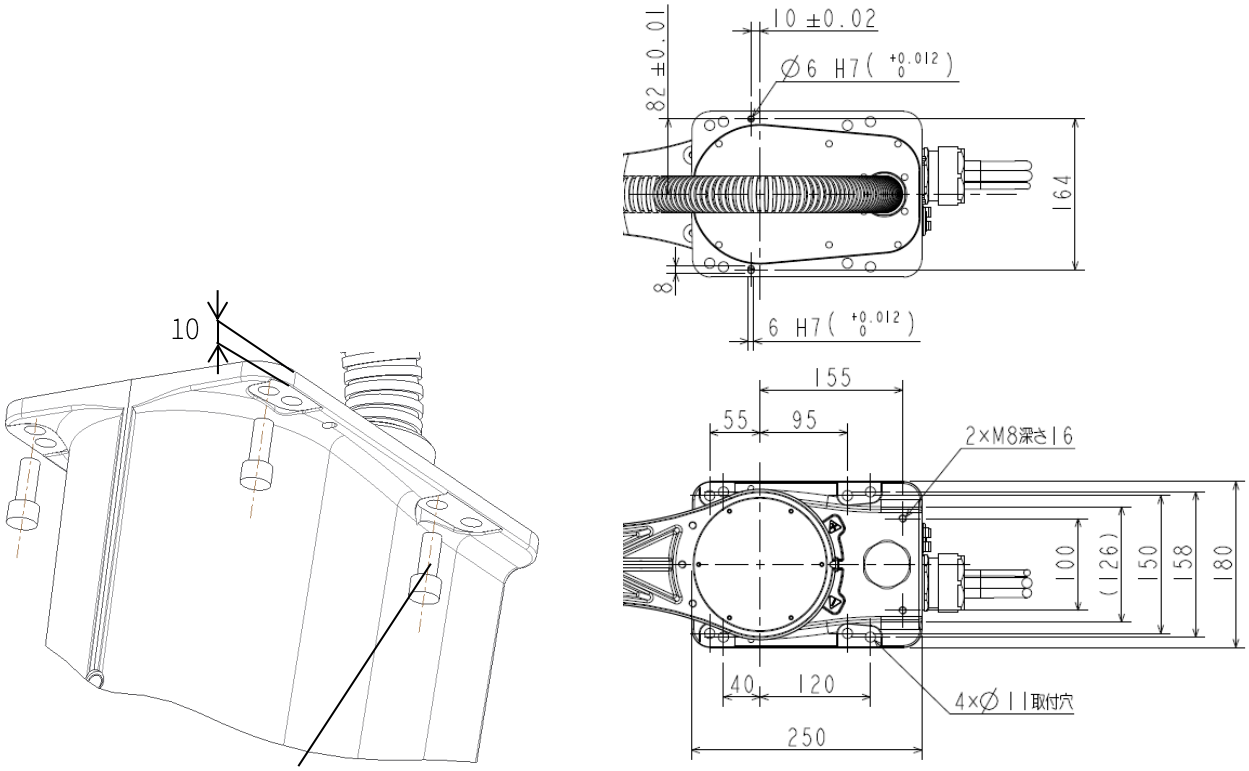
機種	水平動作にかかる架台の負荷（Nm）	ロボット本体質量（kg）
THE600-T	650	31

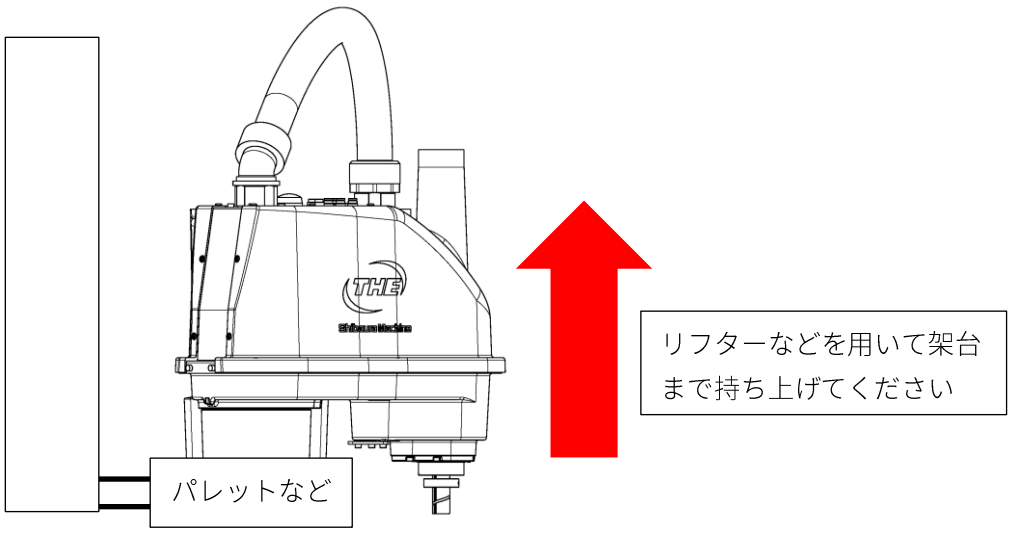
※本数値は参考値ですので、架台を設計する際は、安全率を考慮してください。

また、ロボットを据え付ける架台は、表 3.3 に示す平面度及び表面粗さのものを使用してください。

表 3.3　ロボット取付部の架台の平面度

ロボット取付面の平面度	ロボット取付面の表面粗さ
0.02	Ra 6.3





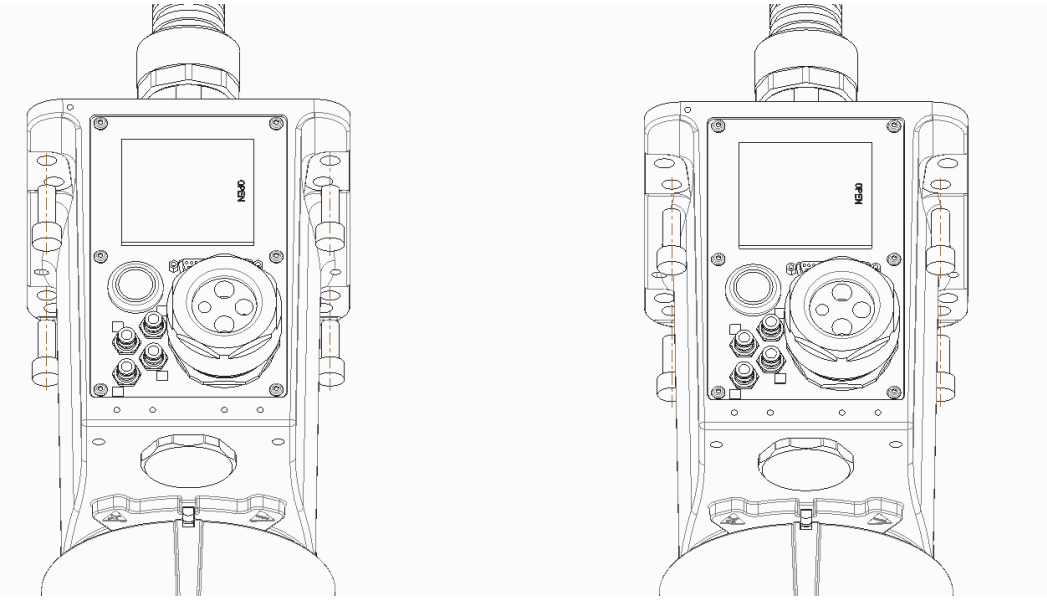
MEMO

ロボットをパレット等に乗せてフォークリフト等を用い設置架台まで運んでください。

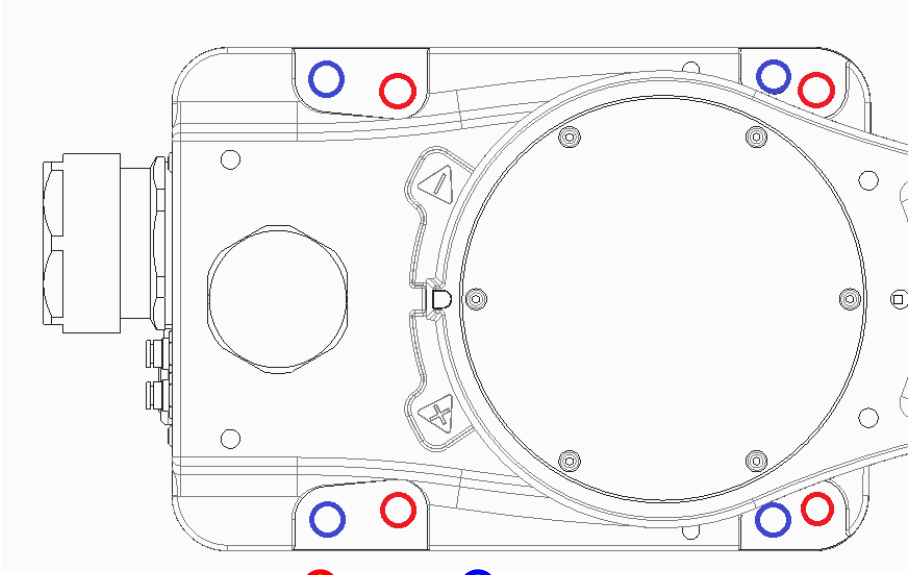
図 3.1　据付方法（THE600-T）

注記	
指　示	●ロボットをパレット等に乗せる場合は、必ずボールねじスプラインがパレットに干渉しないように乗せてください。ボールねじスプラインの折れ等の破損につながります。

ロボットのベースには合計 8 ヶ所の、据付用の取付穴が用意されています。8 ヶ所のうち 4 ヶ所を使用して架台へロボットを据え付けてください。取付穴の組み合わせ例を図 3.2 に示します。



＜例 1＞　　＜例 2＞



：例 1　　：例 2

図 3.2　取付穴組み合せ例

3.2.2 アースの接地方法

ロボットには図 3.3 に示すように、アース接地用のタップ穴があります。アース接地の際はこのタップ穴を用いてアース線の端子をボルトで固定してください。

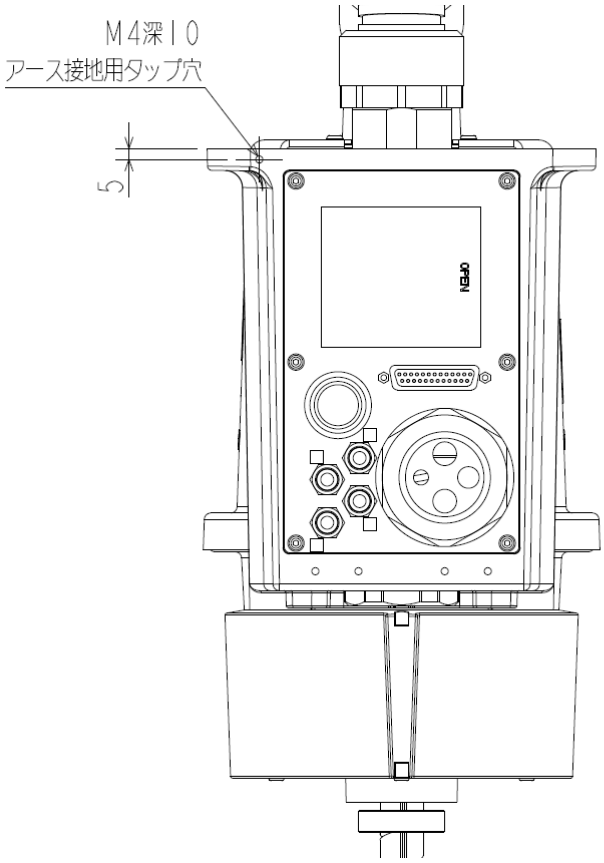


図 3.3　アース接地用タップ穴

注記	
禁　止	●剛性の低い架台や脆弱な基礎には、絶対にロボットを据付けないでください。 ロボットが動作中に振動します。故障します。 ・ロボット動作時に架台にかかる負荷（表 3.2）を参考にして、架台を準備してください。
指　示	●ロボットは、必ず水平な場所に設置してください。 ロボットの性能や寿命が低下します。故障します。 ●ロボットを据付ける架台は、必ず床や壁に固定してください。 ロボット動作時にかかる力で、架台が動きます。

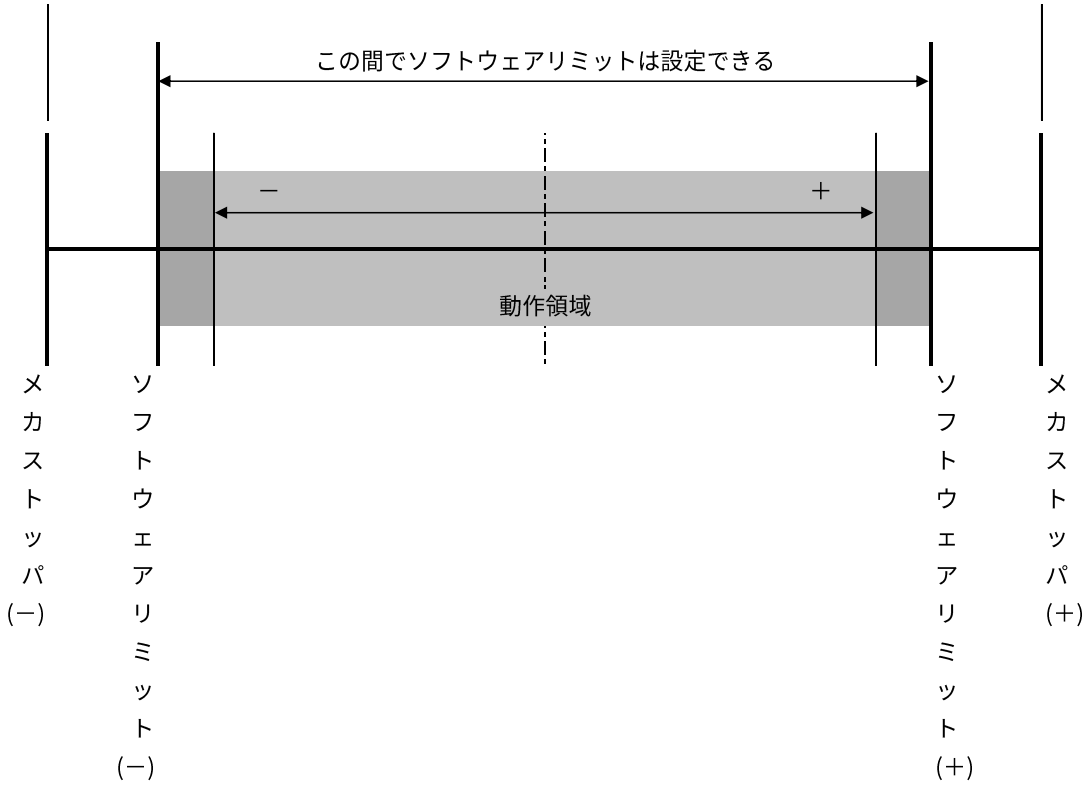
3.3 動作領域

図 3.4 に動作領域を示します。

各軸は、動作領域内で動作が可能ですが、誤動作により万一動作範囲を逸脱した場合に備えて、動作範囲の外側に機械的ストッパ（以下メカストッパ）を設けています。

この他に、ユーザが設定可能なソフトウェアリミットがあります。

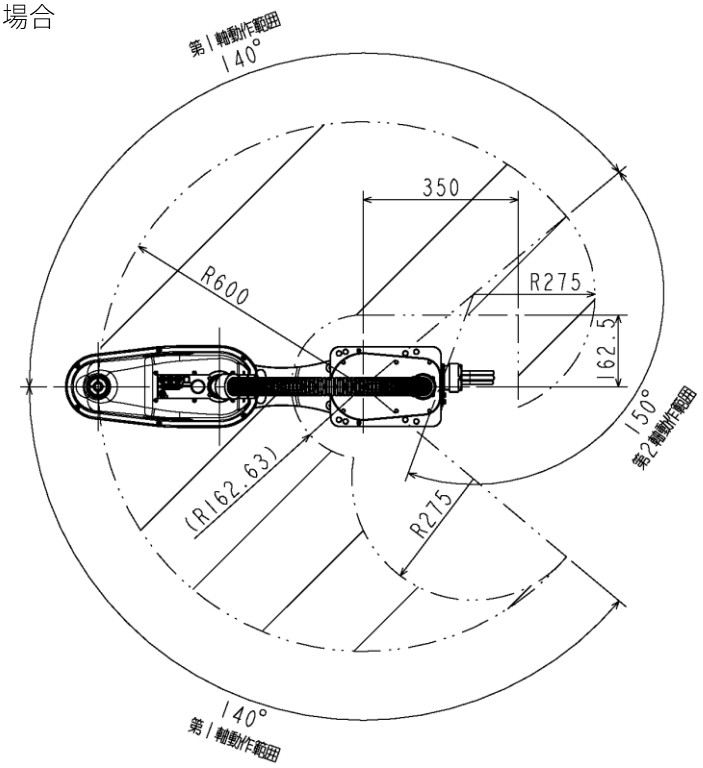
詳細は別冊の取扱説明書「STA1166　パラメータマニュアル」を参照してください。



MEMO

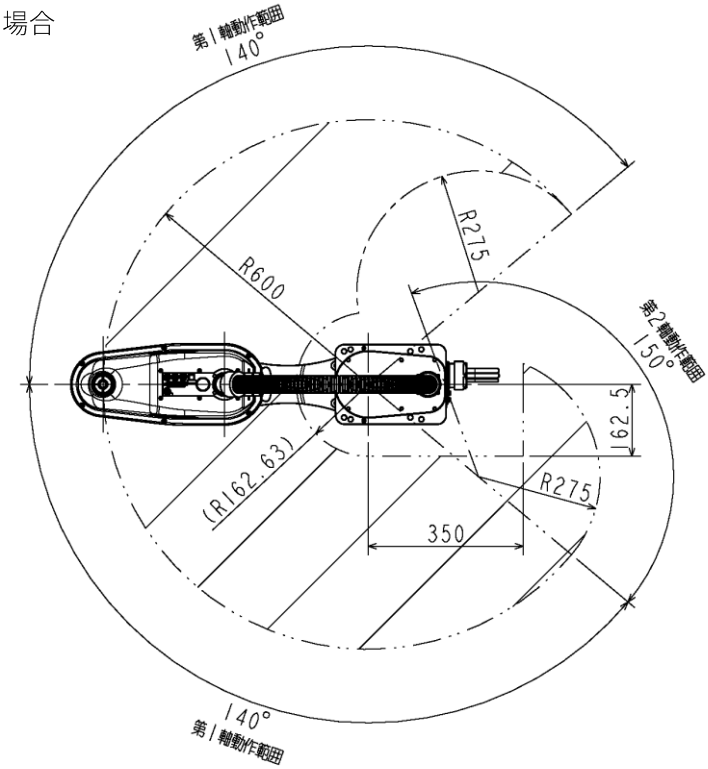
ソフトウェアリミットは出荷時に設定されている値より広い範囲に設定することはできません。出荷時に設定されている値より狭い範囲に設定することは可能ですので、メカストッパの位置を変更し、動作範囲を狭めたい場合、必ずソフトウェアリミットも変更してください。

左手系の場合



左手系動作範囲

右手系の場合



右手系動作範囲

図 3.4 動作領域

3.3.1 第 1・2 軸動作範囲変更

ロボットにはメカストッパが設けられており、各軸の動作範囲を機械的に制限しています。このメカストッパの変更をすることにより、ロボットの機械的な動作範囲を変更することを、「動作範囲の変更」と言います。

ここではロボットの第 1 軸、第 2 軸の動作範囲の変更方法について説明します。

第 3 軸動作範囲の変更方法については「STA1171 THE600 ロボットマニュアル」の「3.3.2 第 3 軸動作範囲の変更」を参照してください。なお、第 4 軸は他の動作軸とは異なり、メカストッパではなくソフトウェアリミットのみで動作範囲を制限しています。そのため、第 4 軸動作範囲の変更につきましては「STA1171 THE600 ロボットマニュアル」の「3.3.3 ソフトウェアリミットの変更」を参照してください。

⚠危険	
 禁　止	●電源を入れるときは、絶対にロボット危険領域に入らないでください。 予期できない動作をしたロボットが、メカストッパを破損させながら激突してきます。 ・メカストッパはロボットを確実に停止させるものではありません。
 注意警告	●ロボットを使用する前に、必ず動作範囲の確認をしてください。 意図した通りに動作範囲が制限されていないと、運転中のロボットに激突されます。

注記	
 禁　止	●ロボットアームとの衝突が発生した、動作範囲の変更に使用したメカストッパは、絶対に再使用しないでください。 損傷しているメカストッパは、正常に機能しません。
 指　示	●メカストッパの設計・製作・取付けをするときは、必ず以下の項目を守ってください。 ・変更後の動作範囲は、必ず仕様表や外形図に示す動作範囲以下にして下さい。 仕様を越える動作範囲で動かすことはできません。 ・「STA1171 THE600 ロボットマニュアル」の「8.9③その他の原点設定」に従って、必ず原点情報を再設定してください。 メカストッパを変更すると、「STA1171 THE600 ロボットマニュアル」の「8.9.1.4SYSTEM1,2 による再現方法」の機能が使用できなくなります。据付時に「STA1171 THE600 ロボットマニュアル」の「8.9.1.2HOME1,2 の設定方法」にて原点データを入力してください。 ・お客様でご用意いただく設定治具を使用して、原点を再現する機能もあります。「STA1171 THE600 ロボットマニュアル」「8.9.1.3HOME1,2 による再現方法」を利用する場合は、据付時に「STA1171 THE600 ロボットマニュアル」の「8.9.1.2HOME1,2 の設定方法」にて原点データを入力してください。 ・メカストッパの変更に起因するロボットの故障は、補償の適用から除外されます。 ●ソフトウェアリミットは必ずメカストッパの内側に設定してください。 ソフトウェアリミットをメカストッパ内に設定しないとロボット動作時にメカストッパに衝突します。

第 1 軸動作範囲の変更は、図 3.5 に示すように、メカストッパの位置を変更することにより動作範囲を変更することができます。

表 3.4　第 1 軸変更前動作範囲と変更後動作範囲

		変更前	変更後
第 1 軸動作範囲	＋方向	140°	110°
	－方向	140°	110°

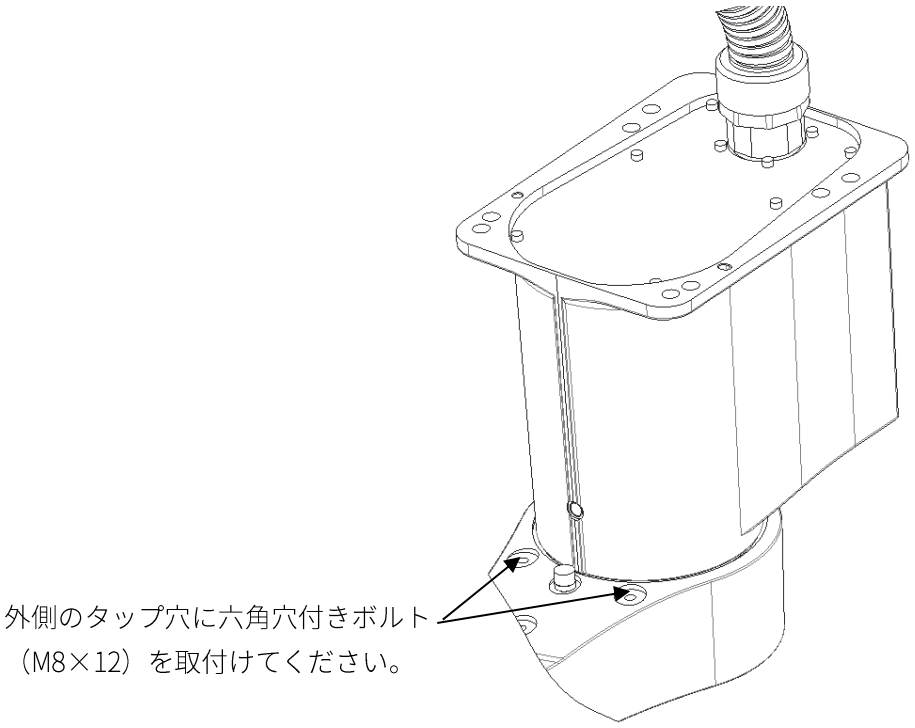


図 3.5　第 1 軸動作範囲変更例

第 2 軸動作範囲の変更は、メカストッパの形状を変更することにより任意の動作範囲に設定することができます。第 2 軸のメカストッパの取付位置を図 3.6 に、変更例を図 3.7、図 3.8 に示しますので、必要に応じてお客様にて設計・製作をしてください。

表 3.5　第 2 軸変更前動作範囲と変更後動作範囲

		変更前	変更後(変更例の場合)
第 2 軸動作範囲	＋方向	150°	120°
	－方向	150°	150°

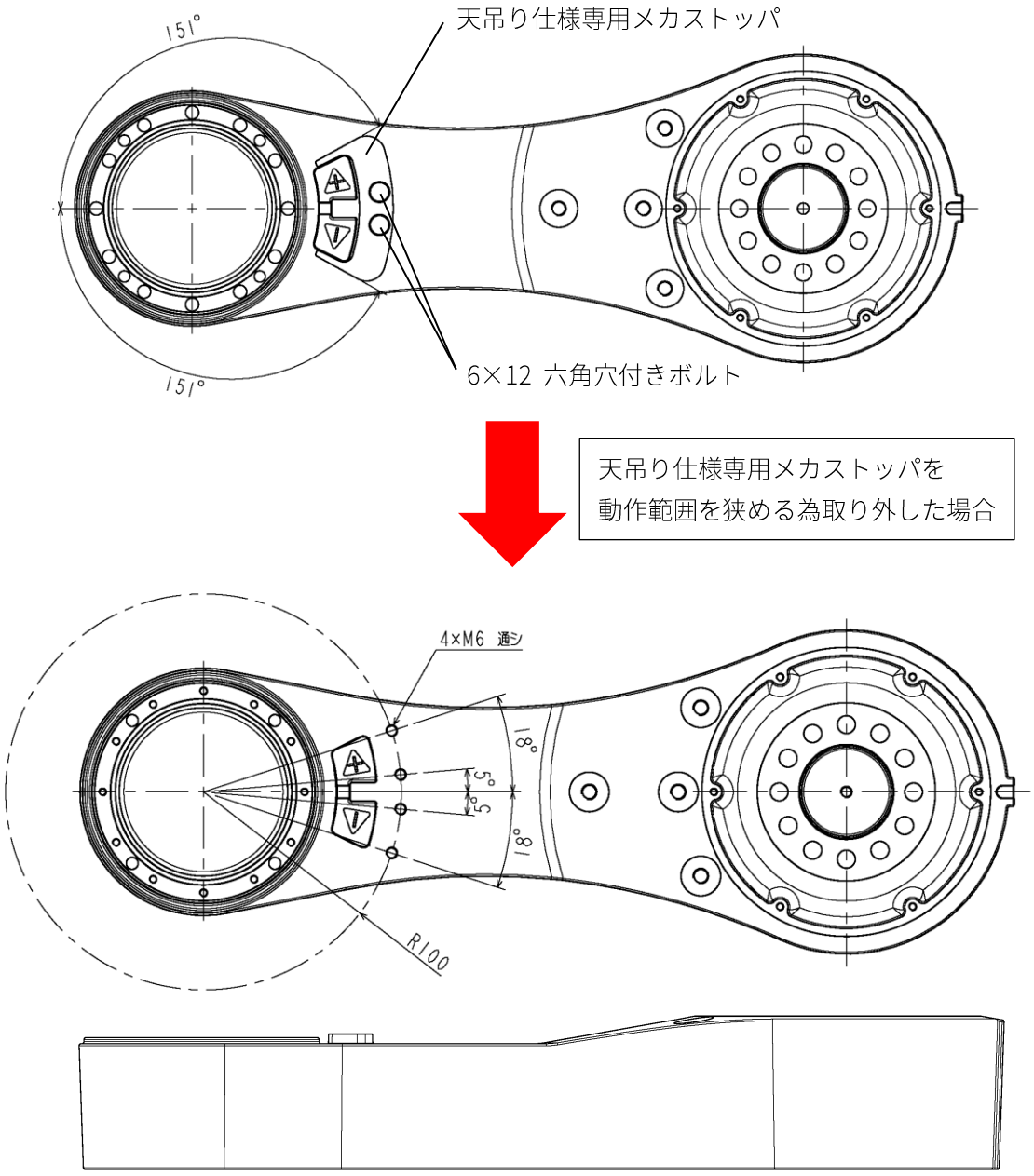


図 3.6　第 2 軸メカストッパ取付位置

注記

禁　止

●天吊り仕様専用メカストッパは、第 2 軸の動作範囲を狭める目的以外では絶対に取り外さないでください。
第 2 アーム部とベースが衝突し、ロボットが破損します。

第 2 軸用メカストッパ変更例
設定動作範囲：120°、-150°

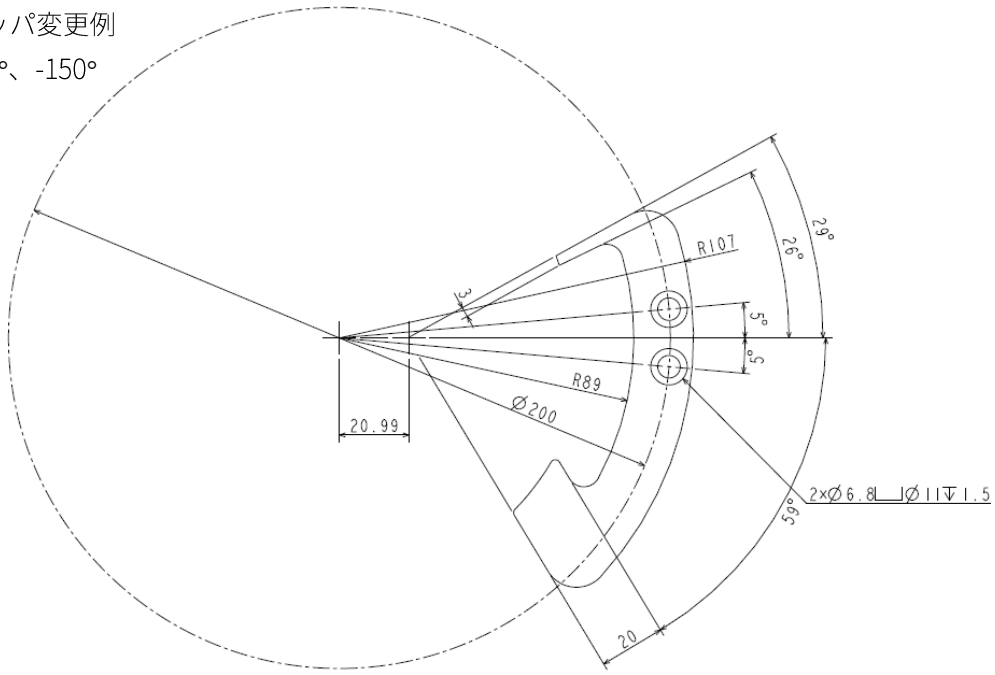


図 3.7　第 2 軸用メカストッパ変更例

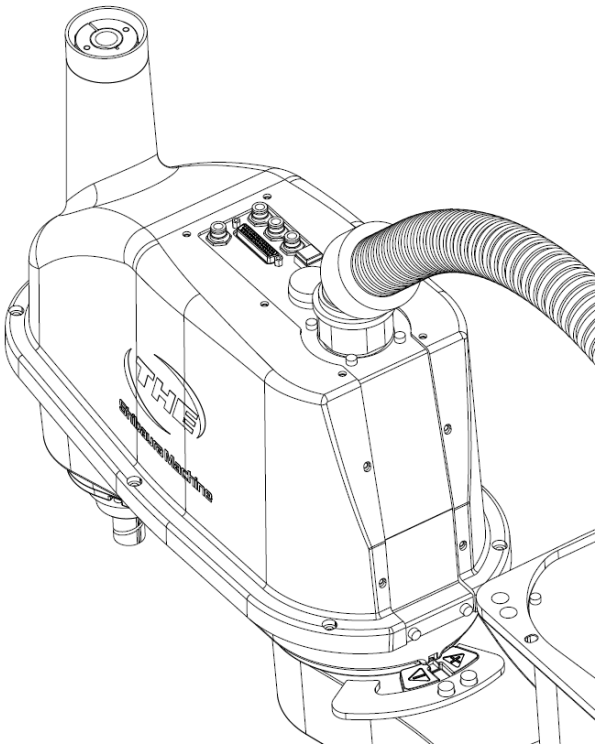


図 3.8　第 2 軸動作範囲変更例

動作範囲を変更した場合ユーザーパラメータを変更する必要があります。
ソフトウェアリミットの変更方法については「STA1171 THE600 ロボットマニュアル」の「3.3.3 ソフトウェアリミットの変更」を参照してください。

4. ハンド等の設定

作業者は、各国の法規と法令で定められた、産業用ロボットの関係業務に従事する労働者のための安全教育などを受けてください。

また、お客様で作業した際の故障や事故については保証いたしかねますのでご了承ください。

推奨保護具：

型式・名称	保護部位と用途	推奨例
ヘルメット	保護部位：頭 用途：落下物からの保護 アームの衝突からの保護	
保護メガネ	保護部位：目 用途：飛来物からの保護 アームの衝突からの保護	
保護手袋	保護部位：手，指 用途：挟まれた際の保護 運搬物の落下防止	
保護靴	保護部位：足，指 用途：落下物からの保護	

4.1 ハンドの取付

THE600-T のハンド取付の仕様は標準機と同様です。

詳細は「STA1171 ロボットマニュアル」の「4.1 ユーザー用配線」をご参照ください。

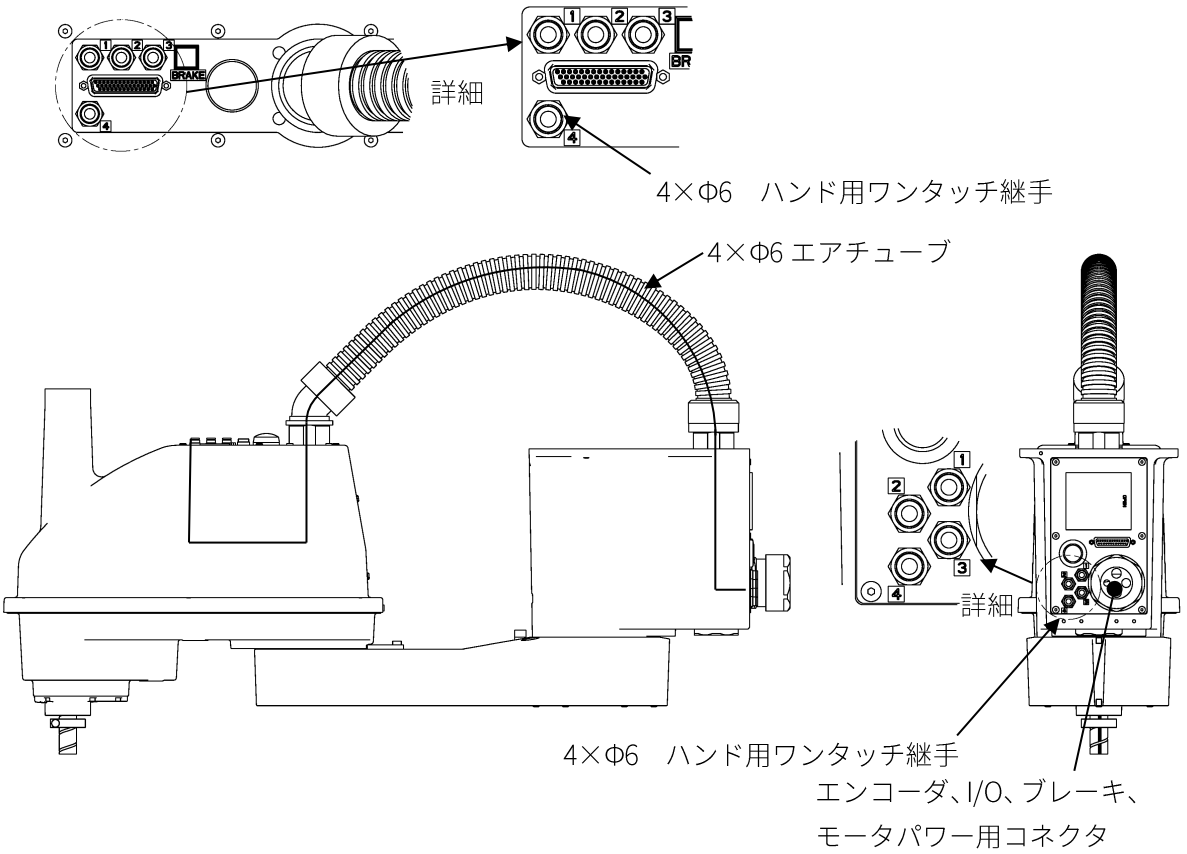
4.2 カメラやエアバルブなどの取付

THE600-T のカメラやエアバルブ取付の仕様は標準機と同様です。

詳細は「STA1171 ロボットマニュアル」の「4.2 ユーザー用配線」をご参照ください。

4.3 ハンド用エア配管

ハンド用配管は、4 ライン（Φ6×4）が用意されています。接続はベース背面、及び第 2 アーム上面となります。



1 ： 赤　　2 ： 白　　3 ： 青　　4 ： 黄

図 4.1　ハンド用エア配線配管

注記	
禁　止	●本体ハーネスに抱合せて配管しないでください。 本体ハーネスに無理な力が加わり、内部のケーブルが断線します。
注意警告	●電磁弁エア類は、ロボットには添付されていません。 ユーザにてご用意してください。

4.4 許容負荷条件とプログラム設定

THE600-T の許容負荷条件とプログラム設定の仕様は標準機と同様です。

詳細は「STA1171 ロボットマニュアル」の「4.4 許容負荷条件とプログラム設定」をご参照ください。

5. ユーザー用配線

作業者は、各国の法規と法令で定められた、安全教育などを受けてください。
また、お客様で作業した際の故障や事故については保証いたしかねますのでご了承ください。

5.1 ハンド用配線

THE600-T のハンド用配線の仕様は標準機と同様です。
詳細は「STA1171 ロボットマニュアル」の「5.1 ハンド用配線」をご参照ください。

5.1.1 ハンド制御用配線

THE600-T のハンド制御用配線の仕様は標準機と同様です。
詳細は「STA1171 ロボットマニュアル」の「5.1.1 ハンド制御用配線」をご参照ください。

5.1.2 ユーザ用配線

ユーザ用配線は、電動グリッパや別置き PLC 等で制御する場合の信号用に１６点が用意されています。
配線は、第 2 アーム上面及びベース背面でコネクタ接続になっています。
コネクタを準備して、ユーザにてケーブルを接続してください。

コネクタ（標準） 型式： ＜フード＞ XM2S-2511（メーカ：オムロン）
＜コネクタ＞ XM3A-2521（メーカ：オムロン）
適合電線導体断面積 ： AWG 24～26（平編線・より対線）
※コネクタと電線との接続は、はんだ付けにて行ってください。

第 2 アーム側コネクタは「STA1171 ロボットマニュアル」の「5.1.1 ハンド制御用配線」のコネクタ参照。

ベース背面コネクタ“USER”からの信号線はロボット内部を通り、ハンド用配線コネクタ“HAND”に配線されています。
製作したケーブルコネクタは“USER”および“HAND”へ接続してください。

MEMO
コネクタ“HAND”へ接続するハンド用の I/O ケーブルはオプションでもご用意しています。オプション品のハンド I/O ケーブルについては「STA1171 ロボットマニュアル」の「5.2 ハンド I/O ケーブル(オプション)」を参照してください。

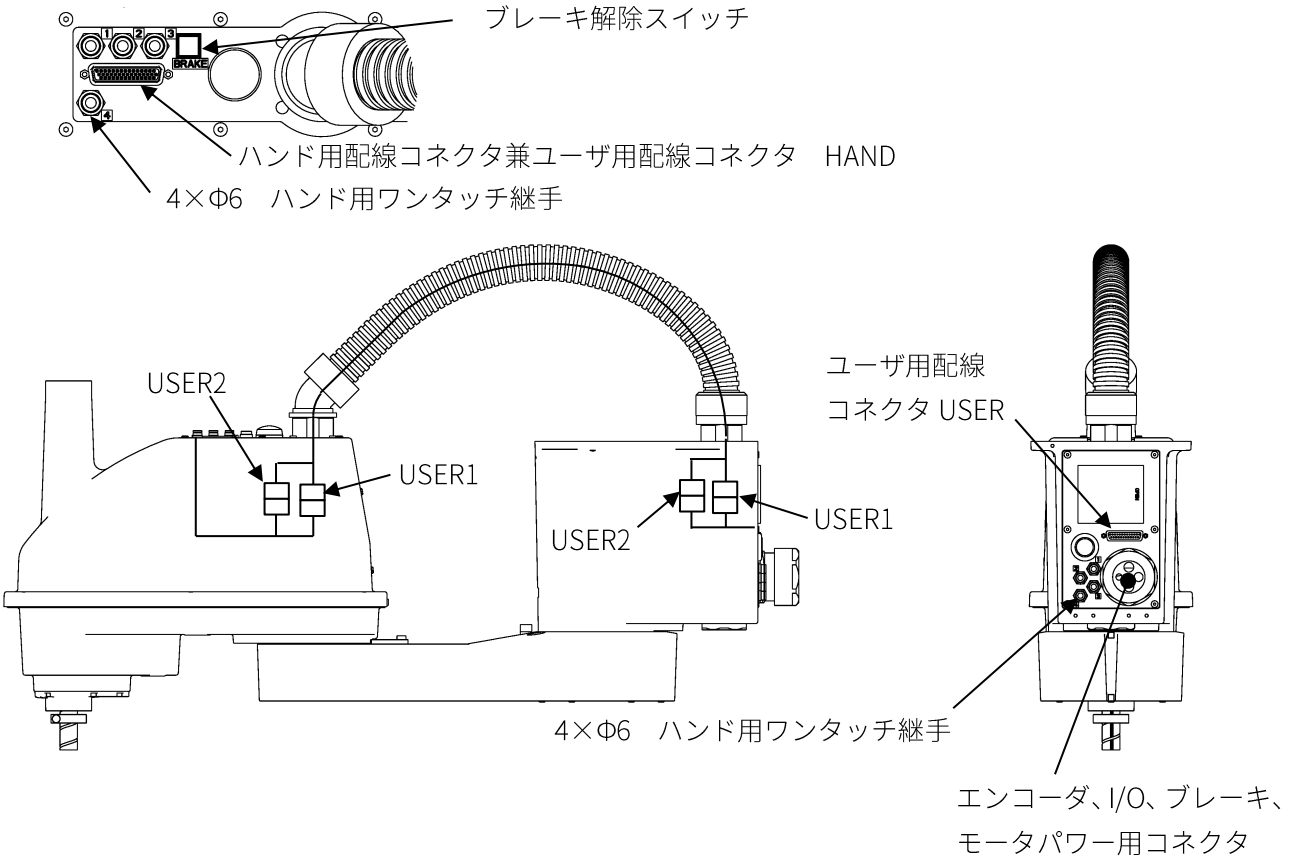


図 5.1　PLC 等への配線

ユーザ用配線の配線は図 5.2 に示すようになっています。

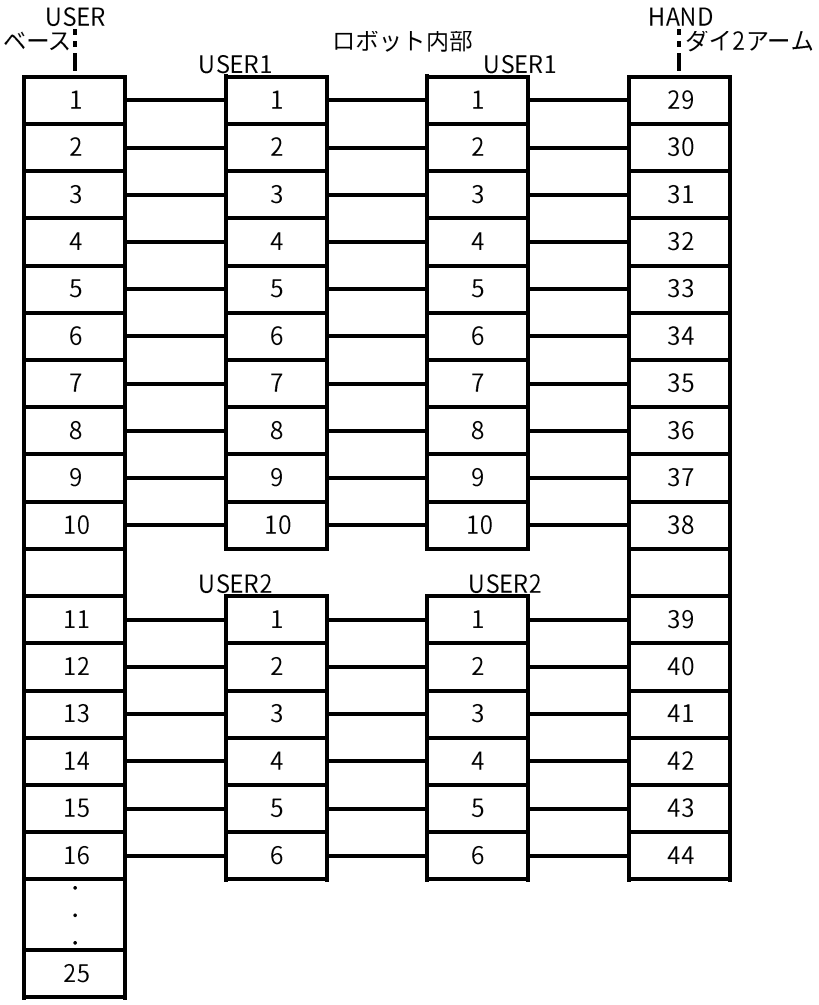


図 5.2　ユーザ用配線図

5.1.3 ハンド用コネクタ HAND の仕様

THE600-T のハンド用コネクタ HAND の仕様は標準機と同様です。
詳細は「STA1171 ロボットマニュアル」の「5.1.3 ハンド用コネクタ HAND の仕様」をご参照ください。

5.1.4 接続例

THE600-T のハンド用配線の仕様は標準機と同様です。
詳細は「STA1171 ロボットマニュアル」の「5.1.4 接続例」をご参照ください。

保守編

ロボットの各部保守方法について説明しています。

6. 保守概要

天吊仕様は、アームの取付け方向は異なりますが、基本的な構造は標準機と同じです。
以下に標準機と異なる項目について説明します。
その他の点検項目については「STA1171　THE600 ロボットマニュアル」の「保守編」を参照願います。

6.1 機構部品配置

機構部品の配置を図 6.1 に示します。

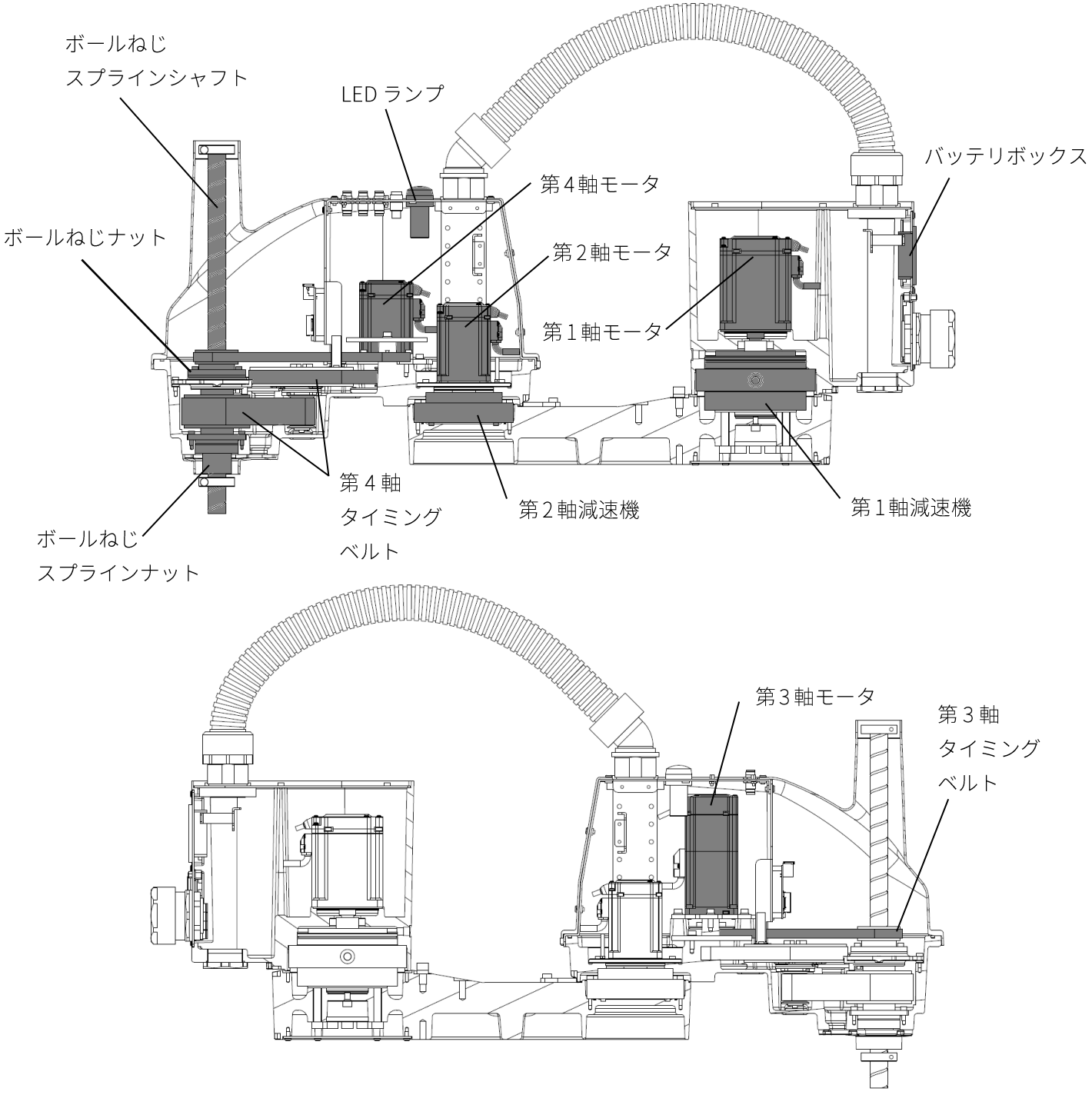


図 6.1 機構部品配置

6.1.1 第 1 アームカバー

第 1 アームカバーは、六角穴付きボタンボルト（M4×8×6 本）にて、第 1 アーム下部に固定されています。

第 1 アームカバーを取り付ける際は、六角穴付きボタンボルトにねじゆるみ止め剤(推奨：ロックタイト 425)を塗布し、締付トルク 1.30Nm で締結してください。

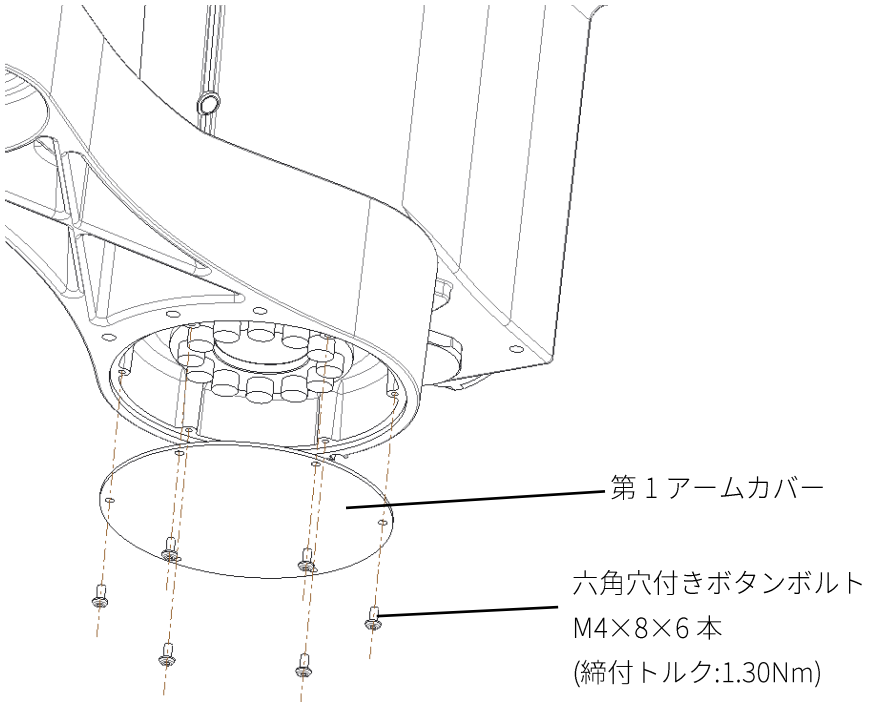
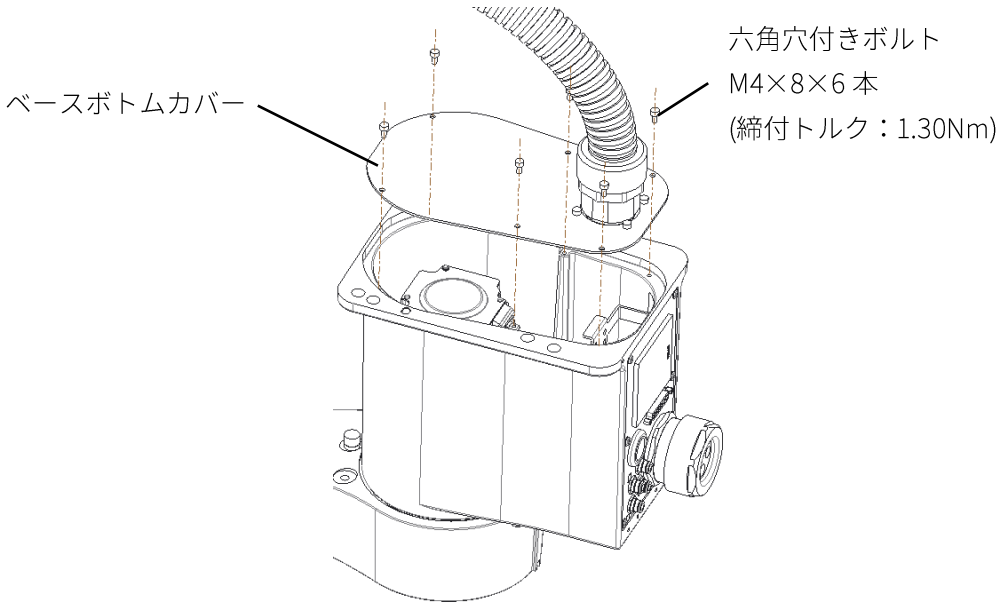


図 6.2 第 1 アームカバー

6.1.2 ベース部カバー

ベース部のカバーは、ベースリアカバー、ベースボトムカバーの 2 種類があります。
ベースリアカバーは標準機と同様の取付方法となっております。詳細は「STA1171 THE600 ロボットマニュアル」をご参照ください。
ベースボトムカバーは六角穴付ボタンボルト（M4×8×6 本）にて、ベースに固定されており、本体ハーネスが接続されています。
ベース部カバーを取り付ける際は、六角穴付きボルトにねじゆるみ止め剤(推奨：ロックタイト 425)を塗布し、締付トルク 1.30Nm で締結してください。



＜ベースボトムカバー＞

図 6.3 ベース部カバー

MEMO
ベースリアカバー、ベースボトムカバー共にケーブル類が取り付けられておりますので、取外しの際は無理に引っ張らないようにしてください。

6.2 モータの交換

作業者は、各国の法規と法令で定められた、産業用ロボットの関係業務に従事する労働者のための安全教育などを受けてください。交換作業に関して当社サービス部門でも有償にて対応しております。
また、お客様で部品を交換した場合の故障や事故については保証いたしかねますのでご了承ください。

⚠危険	
 指　示	●モータを交換するときは、必ずコントローラの電源プラグを抜いてください。 外したケーブルの端子に触れて、感電します。予期できない動作をしたモータの回転に巻き込まれます。

注記	
 禁　止	●モータ軸には、絶対に大きな衝撃を加えないでください。 衝撃により、モータや位置検出器が故障します。 ●モータと位置検出器を絶対に分解しないでください。 位置ずれや異物の侵入により使用できなくなります。
 指　示	●モータを交換するときは、必ずコントローラの電源プラグを抜いてください。 電源を入れたまま行うと、ロボットが故障します。 ●モータ交換後は、必ず原点の再設定をしてください。 交換に伴い機械的な原点がずれますので、ロボットが正しい動作をすることが出来なくなります。 ・原点の再設定については、「STA1171 THE600 ロボットマニュアル」の「8 ロボットの原点と位置検出器異常」を参照願います。

6.2.1 第 1 軸モータ取外し

1　ベースリアカバーとベースボトムカバーを取り外します。

（「6.1.2 ベース部カバー」参照）ベース部カバーは内部でコネクタ類と接続されていますので、無理に引っ張らないでください。

2　第 1 軸モータを取り外します。

第 1 軸モータを固定している六角穴付きボルト（M5×16×4 本）を外し、第 1 軸モータアセンブリを軸方向に引っ張り、引き抜いてください。モータアセンブリを取出す際、モータのコネクタが接続されていますので、無理に引張らないでください。

3　第 1 軸モータのコネクタを取り外します。

第 1 軸モータのコネクタ J1AS と J1AP と J1BS と J1BP を外します。

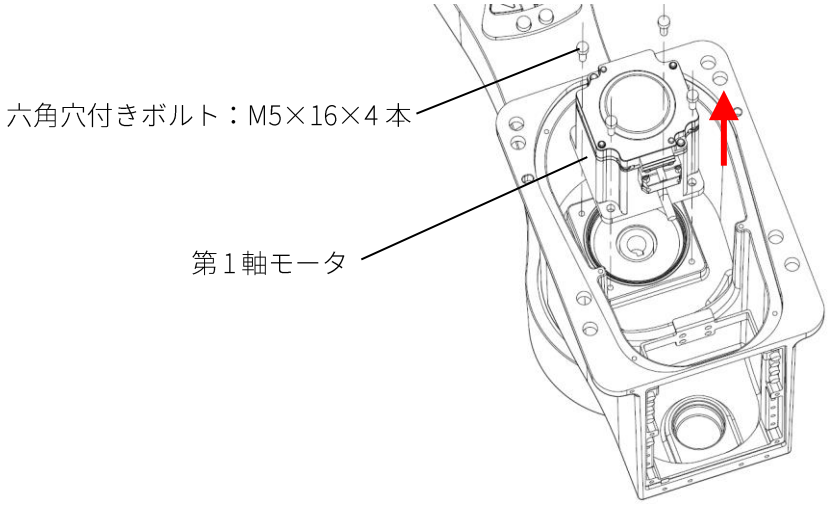


図 6.4 第 1 軸モータアセンブリ取外し

4　第一軸モータ取付部の O リングを取り外します

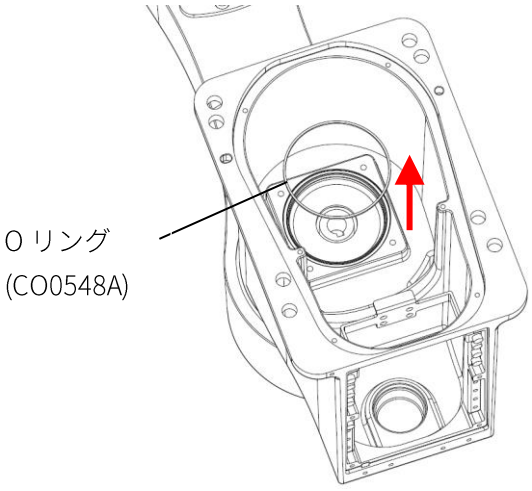


図 6.5 O リング取外し

6.2.2 第 1 軸モータ取付

1　第 1 軸モータ取付部に O リングを取り付けます

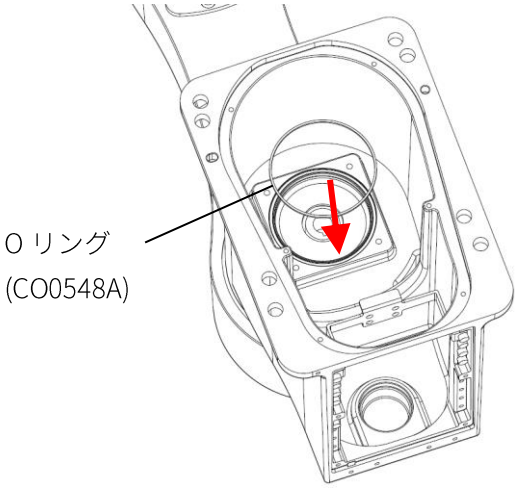


図 6.6 O リング取付

> *MEMO*
> *元々取り付けてあった O リングが大きく変形してしまっている場合、新しい O リングを準備して取り付けてください。*

2　第 1 軸モータをベースに差し込みます。

モータのキーを減速機のキー溝に合わせてください。この時、キーを一度取り外し、キーの側面(図 7-11 参照)にフレッチング防止剤を塗布しておいてください（推奨フレッチンググリス：LGAF 3E）

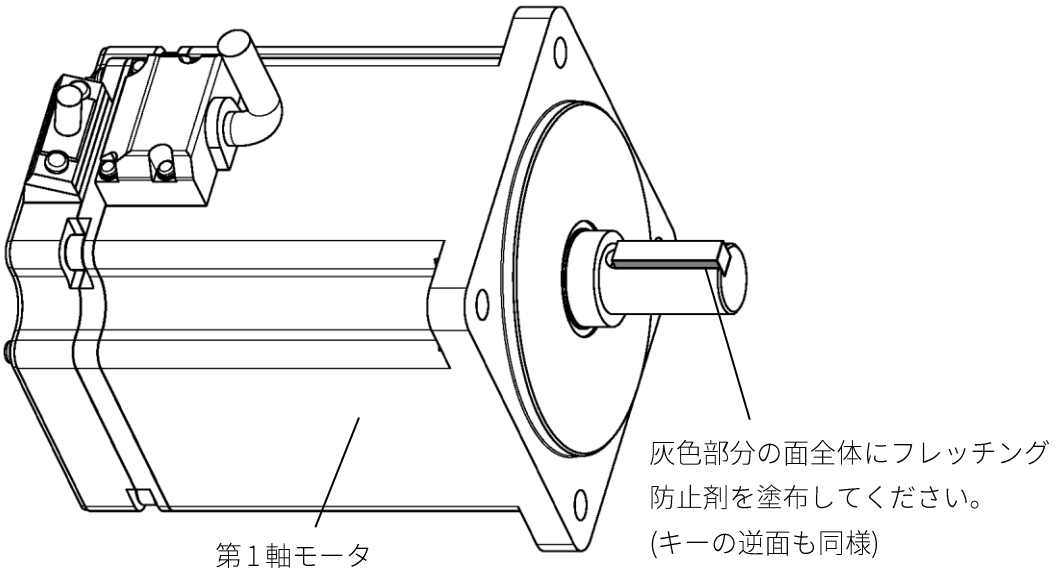


図 6.7 フレッチング防止剤の塗布

3　六角穴付きボルト（M5×16×4 本）で第 1 軸モータアセンブリを固定します。

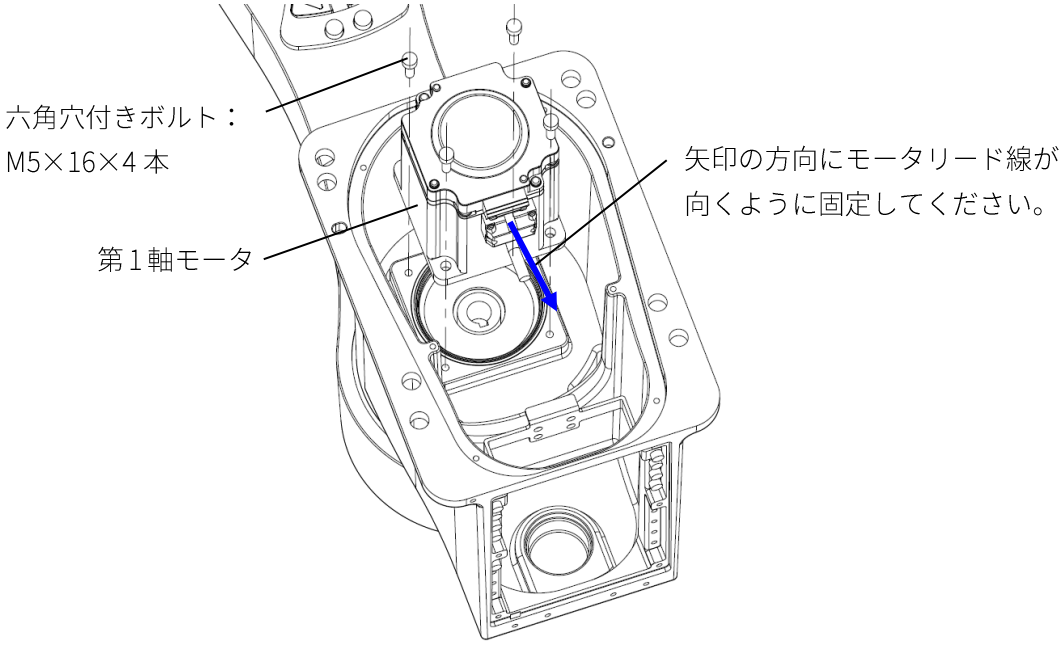


図 6.8 第 1 軸モータアセンブリ取付

4　取り外していた第 1 軸モータのコネクタを取り付けます。

第 1 軸モータのコネクタ J1AS と J1AP と J1BS と J1BP を接続します。

5　ベースリアカバーとベースボトムカバーを取り付けます。

「6.1.2 ベース部カバー」を参照してください。取付後、ロボットを元の場所に据え付けてください。

6　手で第 1 アームを動かします。

異音が無いことを確認してください。

7　電源を入れ、第 1 軸の原点設定を行います

第 1 軸モータ交換は完了です。（第 2,3,4 軸の座標を確認し、必要ならば原点設定を行ってください。「STA1171 THE600 ロボットマニュアル」参照）

8　低速での運転を実施します。

オーバーライド 20%で 1 時間程度慣らし運転を行い、各部動作に問題が無いか確認してください。

6.3 減速機の交換

作業者は、各国の法規と法令で定められた、産業用ロボットの関係業務に従事する労働者のための安全教育などを受けてください。交換作業に関して当社サービス部門でも有償にて対応しております。
また、お客様で部品を交換した場合の故障や事故については保証いたしかねますのでご了承ください。

危険



●減速機を交換するときは必ずコントローラの電源プラグを抜いてください。
外したケーブルの端子に触れて、感電します。予期できない動作をしたモータの回転に巻き込まれます。

注記



●減速機を交換するときは必ずコントローラの電源プラグを抜いてください。
電源を入れたまま行うと、ロボットが故障します。
●減速機交換後に、必ず原点を再設定してください。
交換に伴い機械的な原点がずれますので、ロボットが正しい動作をすることが出来なくなります。
・原点の再設定については、「STA1171 THE600 ロボットマニュアル」の「8 ロボットの原点と位置検出器異常」を参照願います。

6.3.1 第 1 軸減速機取外し

1　ベースリアカバーとベースボトムカバーを取り外します。

取外し方法は「6.1.2 ベース部カバー」を参照ください。
ベースリアカバーは内部でコネクタ類と接続されています。
無理に引っ張らないでください。

2　第 1 軸モータを取り外します。

取外し方法は「6.2.1 第 1 軸モータ取外し」を参照ください。

3　第 1 アームカバーを取り外します。

第 1 アームカバーは六角穴付きボタンボルト(M4×8×6 本)で固定されています。
取外し方法は「6.1.1 第 1 アームカバー」を参照ください。

4　第 1 アームを取り外します。

第 1 アームは六角穴付きボルト(M8×50×12 本)で固定されています。

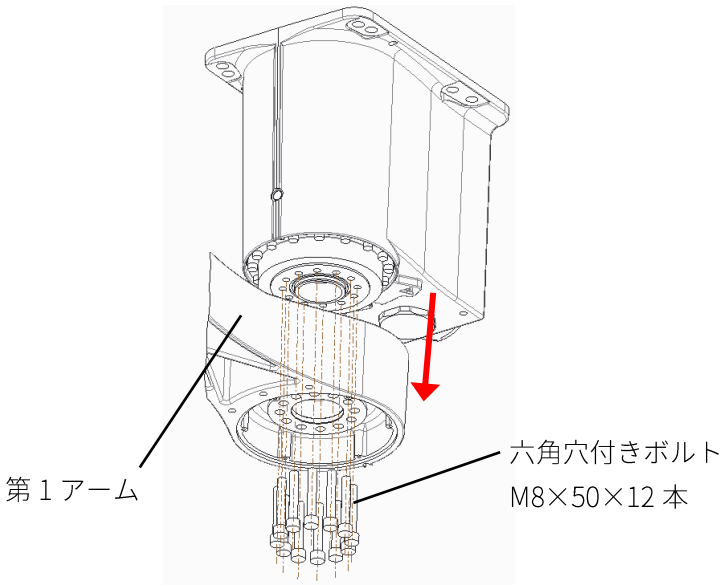


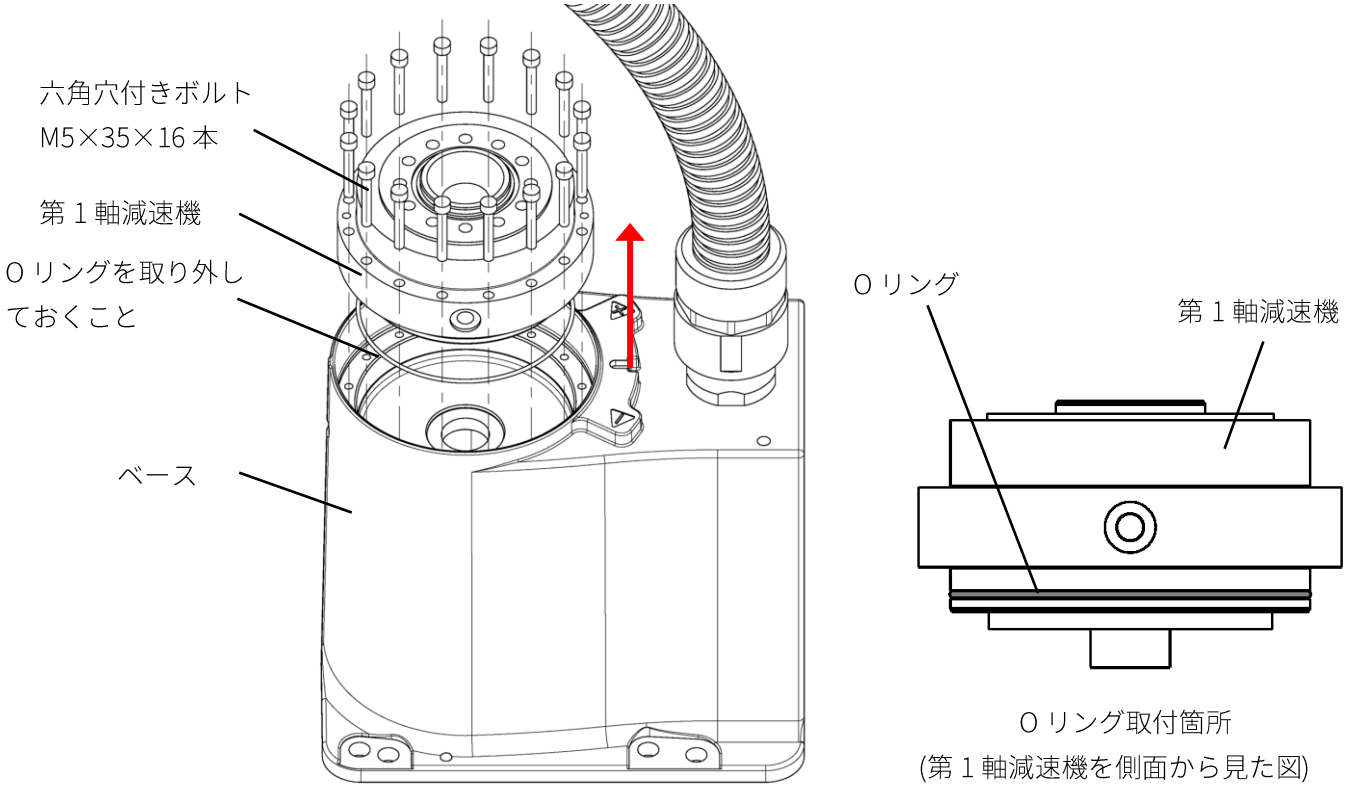
図 6.9 第 1 アーム取外し

⚠注意	
指　示	●アームの取付け、取外しをするときは、必ず 1 人が取付けボルトの締め緩め作業を行い、他の人がアームを支えてください。 1 人で作業をすると、支え切れずにアームが落下します。

注記	
指　示	●アームを必ず慎重に取り扱ってください。 落下の衝撃や過大な外力が加わると、使用できなくなります。

5　第 1 軸減速機を取り外します。

ベースと第 1 軸減速機は六角穴付きボルト（M5×35×16 本）で固定されています。



MEMO

図は標準機の物ですが、減速機の取付、取外し方法は天吊り仕様と共通です。

図 6.10 第 1 軸減速機取外し

6.3.2 第 1 軸減速機取付

注記	
禁　止	●O リングを絶対に入れ忘れない、絶対に切ったり傷つけたりしたものを使用しないでください。 取付け面からグリスが漏れてきます。 ・減速機に付属されている、新しい O リングを使用してください。
指　示	●減速機は必ず慎重に取り扱ってください。 落下の衝撃や過大な外力が加わると、使用できなくなります。 ●新しく交換する減速機に付属されている楕円カムを必ず使用してください。 減速機と楕円カムは組合せが決められています。違う組合せで使用すると、異音が発生します。位置決め精度や寿命が低下します。

1　ゴミや汚れ、残っているグリス等を良くふき取ります。

第 1 アームの第 1 軸減速機取付部分および新しい減速機の O リング溝をふき取ります。

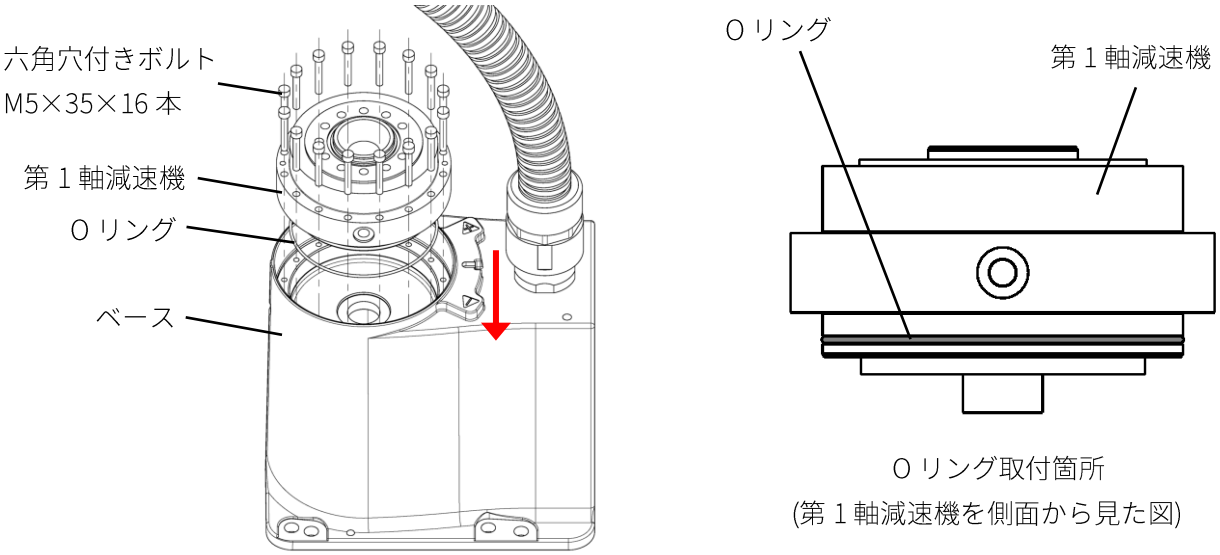
2　第 1 軸減速機に O リングを取り付けます。

新しい減速機に付属している O リングにグリスを塗布し、O リング溝に取り付けてください。

3　第 1 軸減速機を取り付けます。

六角穴付きボルト(M5×35×16 本)で取り付けてください。

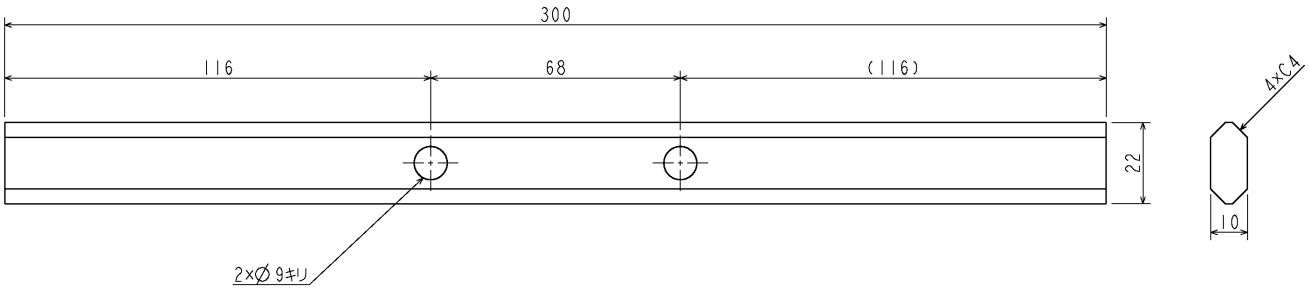
取り付ける際は、図 6.12 に示すようなジグを作成し、取り付けてください。

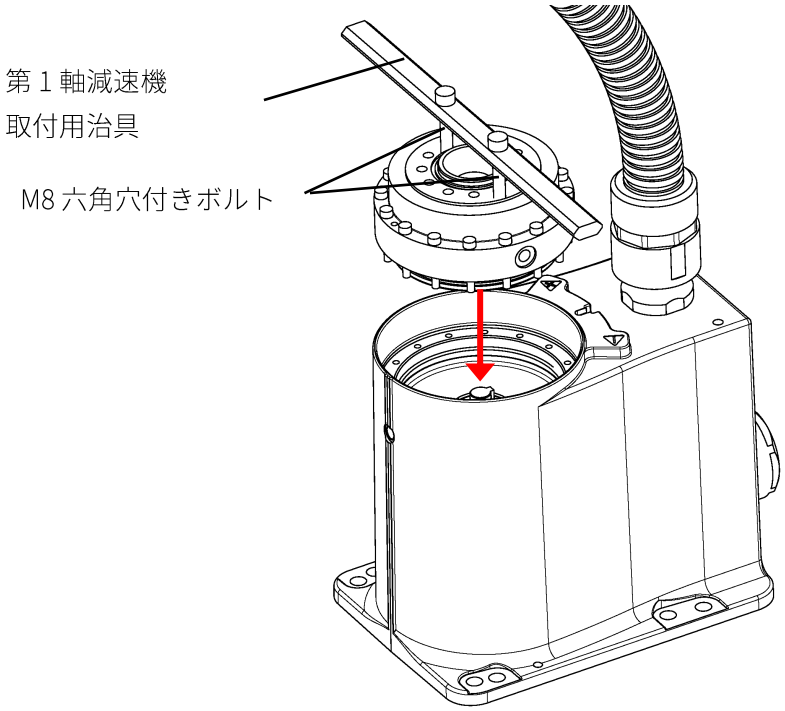


MEMO

図は標準機の物ですが、減速機の取付、取外し方法は天吊り仕様と共通です。

図 6.11 第 1 軸減速機取付





MEMO

図は標準機の物ですが、減速機の取付、取外し方法は天吊り仕様と共通です。

図 6.12 第 1 軸減速機取付治具作成例

4　第 1 軸モータを取り付けます。

取付方法は「6.2.2 第 1 軸モータ取付」を参照ください。

5　ベースにベースリアカバーとベースボトムカバーを取り付けます。

取付方法は「6.1.2 ベース部カバー」を参照ください。

6　第 1 軸減速機に第 1 アームを取り付けます。

六角穴付きボルト(M8×50×12 本)で取り付けてください。

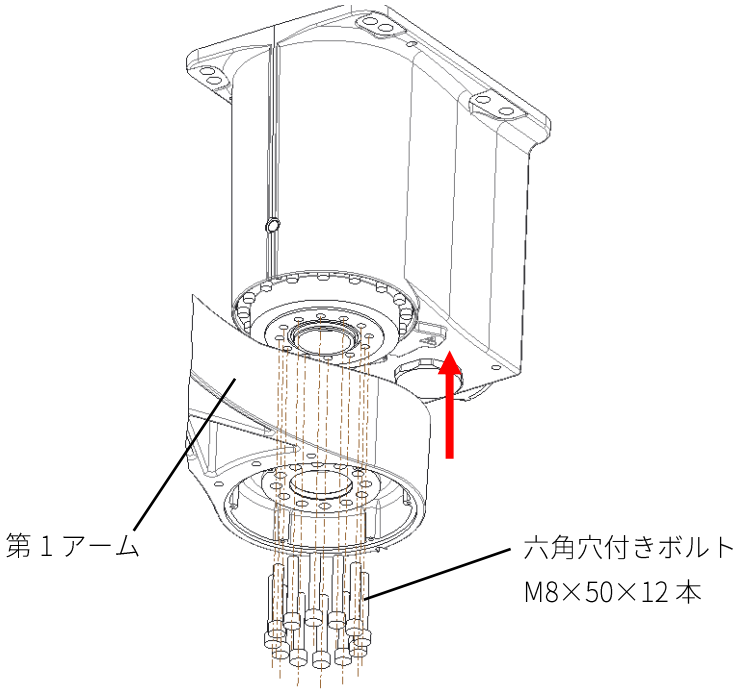


図 6.13 第 1 アーム取付

7　第 1 アーム下部の六角穴付きボルト及びシールワッシャを取り外します。

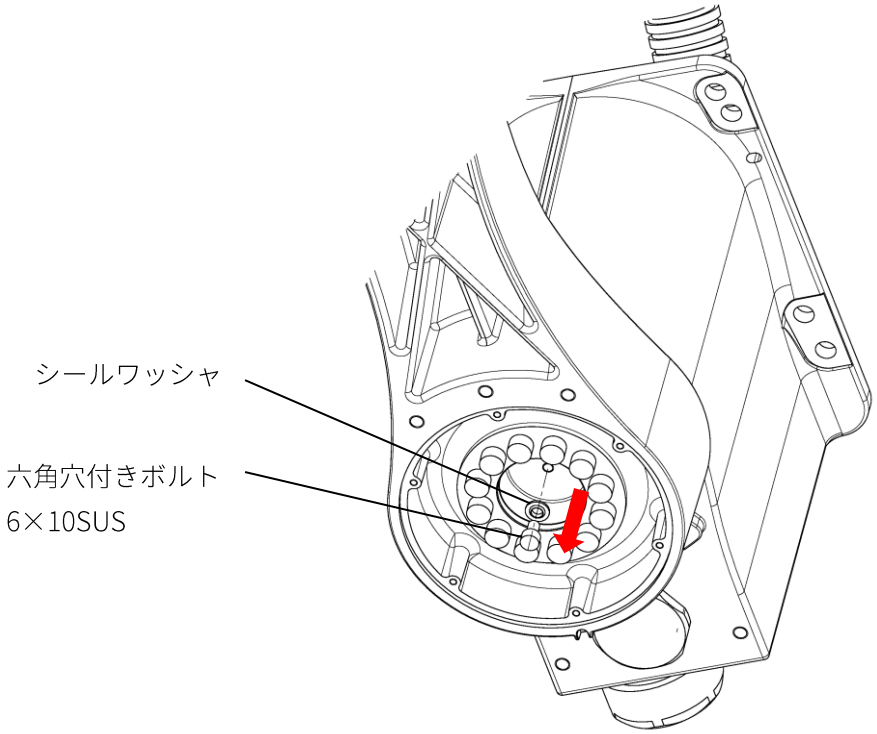


図 6.14 ボルト及びシールワッシャの取外し

8　ユーザにて用意したグリスニップル(M6)を取り付けます。

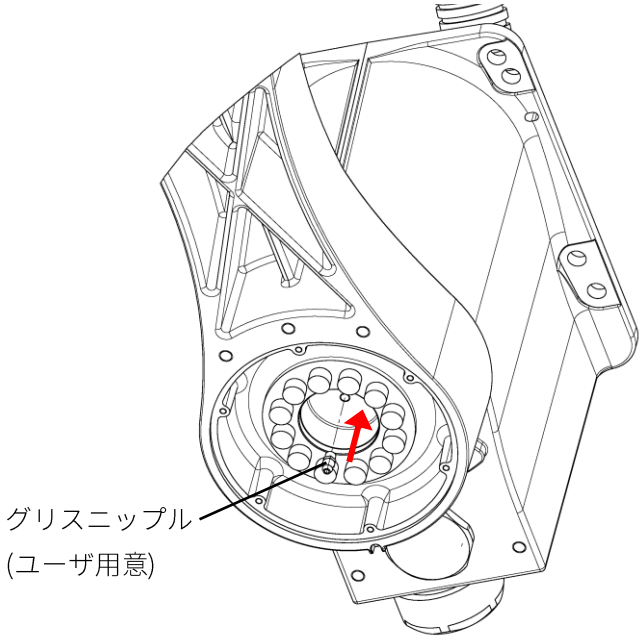


図 6.15 グリスニップル取付

9　ベース正面の六角穴付き沈みプラグ(Rc1/8)を取り外します。

グリス注入中の圧抜きのため、ベース正面の沈みプラグを外しておいてください

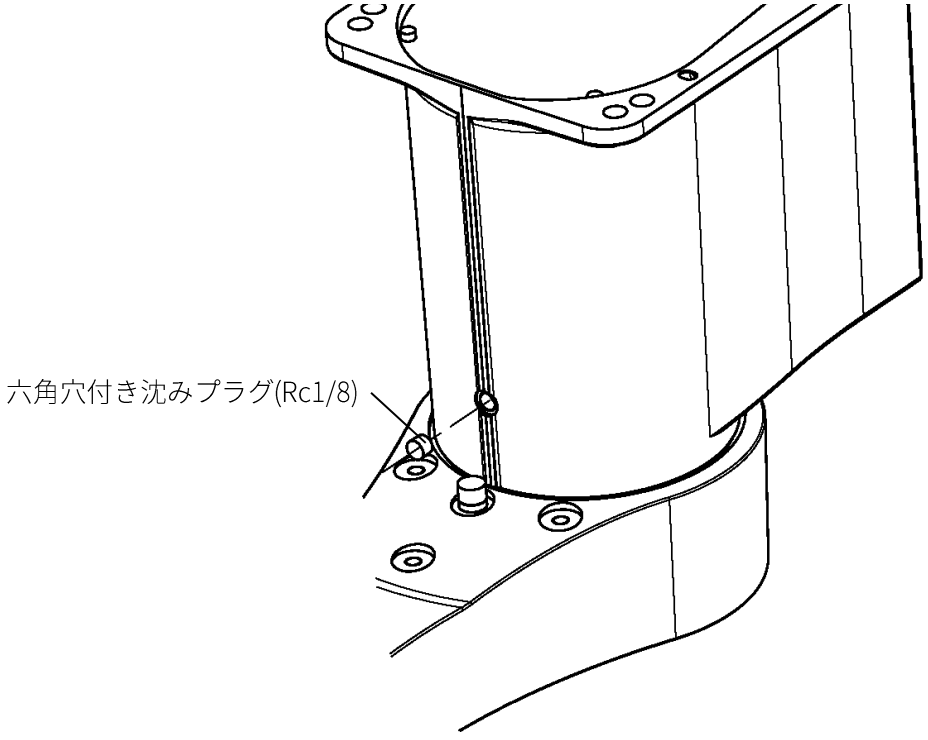


図 6.16 沈みプラグの取外し

10 第 1 軸減速機にグリスを充填します。

グリスガンを使用してグリスを充填してください。充填量については表 6.1 を参照してください。

表 6.1 グリスの充填量

推奨グリス	メーカ	充填量
マルテンプ FZ　No.00	協同油脂（株）	60g

11 グリスニップルを取り外します。

取り外した時グリスが漏れないよう注意してください。

12 ベースに六角穴付きボルト及びシールワッシャを取り付けます。

手順 7 で取り外したボルトとシールワッシャを取り付けて、グリスが漏れないようにしてください。

13 六角穴付き沈みプラグを取り付けます

手順 9 で取り外した沈みプラグを取り付けます。取り付ける際、シールテープを巻き付け、グリスが漏れないようにしてください。

14 第 1 アームに第 1 アームカバーを取付けます。

取付方法は「6.1.1 第 1 アームカバー」を参照ください。

15 第 1 アームを手で動かします。

なめらかに動くことを確認してください。

16 第 1 軸の原点設定を行います。

原点設定については、「STA1171 THE600 ロボットマニュアル」の「8.8②原点設定治具を使用した ZEROP による原点位置データの再現」を参照ください。

第 1 軸減速機交換は完了です。

17 低速で運転を行います。

オーバーライド 20%で 1 時間程度慣らし運転を実施します。

各部動作に問題が無いか確認してください。

注記	
指　示	●必ず指定のグリスを使用してください。 指定外のグリスを使用すると、潤滑不良により故障します。 ●グリスの充填量を必ず守ってください。 多過ぎると、起動トルクが増大し、減速機内の内圧上昇により内部シールが破損します。少な過ぎると、潤滑不良により故障します。

7. ロボットの原点と位置検出器異常

作業者は、各国の法規と法令で定められた、産業用ロボットの関係業務に従事する労働者のための安全教育などを受けてください。
また、お客様で作業した際の故障や事故については保証いたしかねますのでご了承ください。

7.1 原点位置について

原点設定を行う際に必要となる原点位置について示します。ロボットの第 1 軸、第 2 軸、第 4 軸を原点位置に移動させる際は、「7.1.1 ロボット原点マーク位置」及び「STA1171 THE600 ロボットマニュアル」を参照し、各軸の原点マークを合わせて下さい。第 3 軸に関しては原点マークがありません。「STA1171 THE600 ロボットマニュアル」の「8.5.2 第 3 軸原点位置」を参照し、その位置に移動させて下さい。
また、原点設定治具（オプション）の設置について「7.1.2 原点設定治具（オプション）の設置」で説明します。

7.1.1 ロボット原点マーク位置

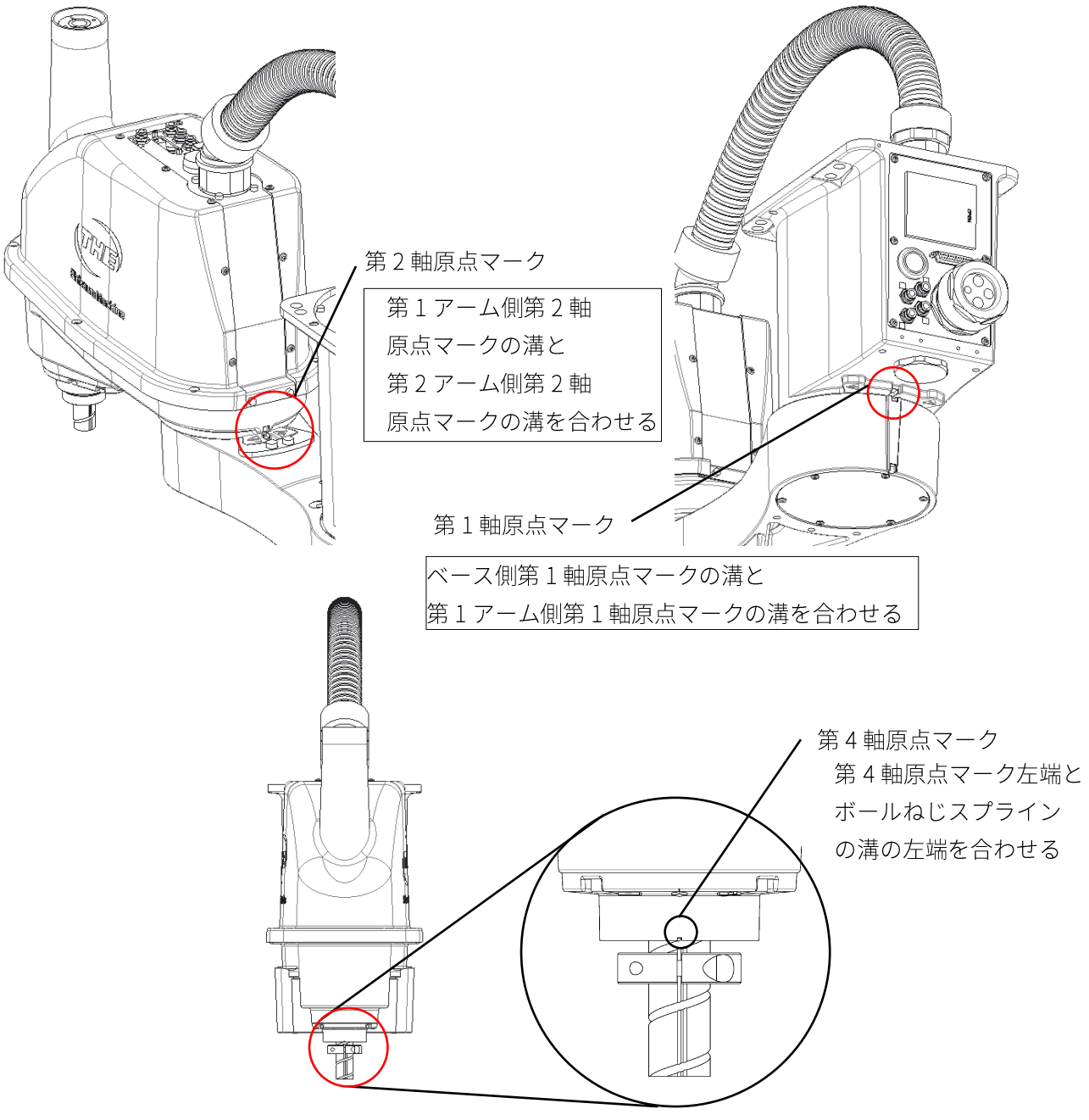


図 7.1 原点マーク位置

7.1.2 原点設定治具（オプション）の設置

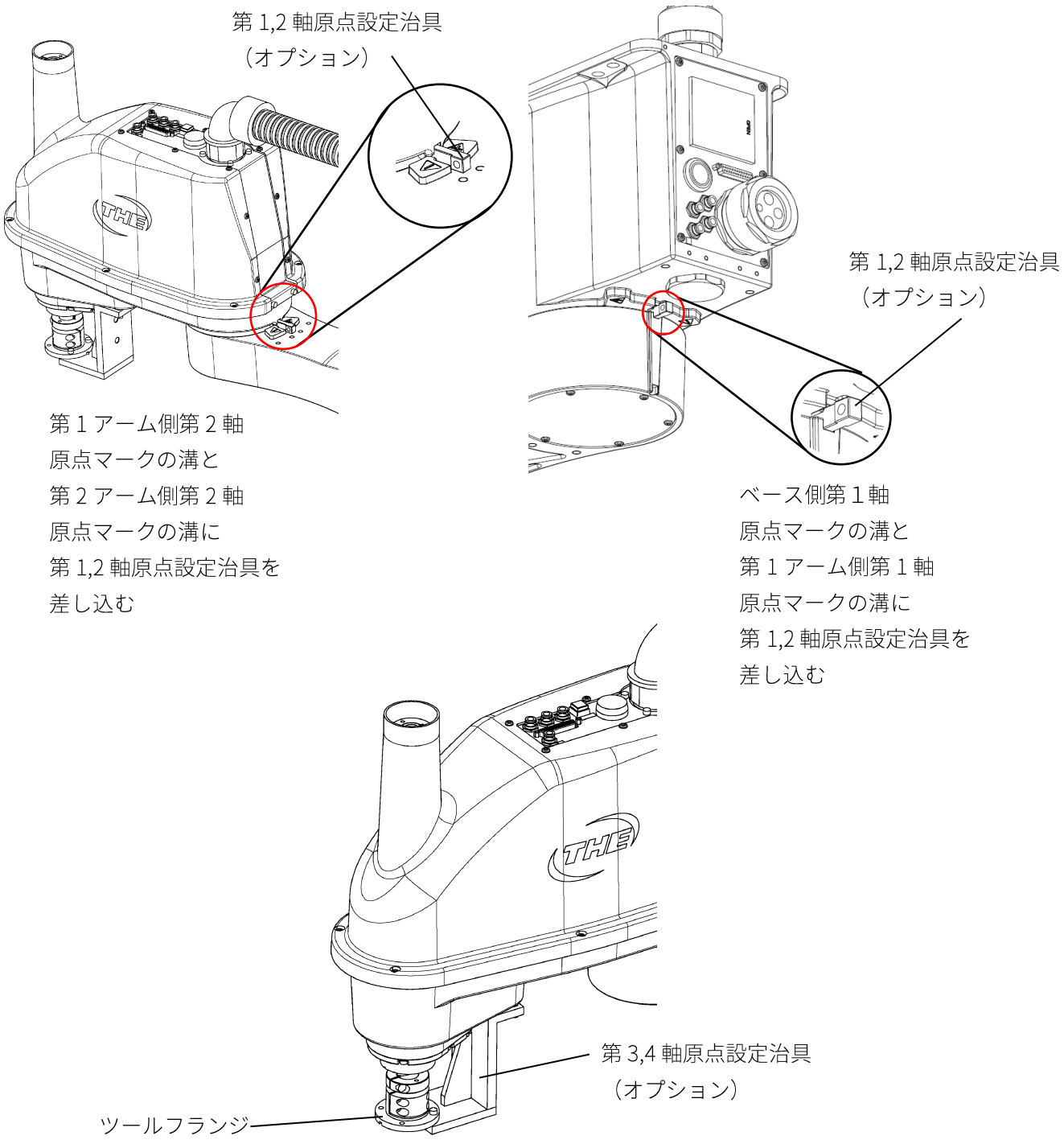


図 7.2 原点設定治具（オプション）の設置

8. 保守交換部品

8.1 保守交換部品についての注意事項

危険	
 指　示	●必ず弊社指定の保守交換部品と交換してください。 指定外の部品を使用すると、予期できない災害が発生します。 ・位置検出器用バッテリ以外は、全て特殊仕様品です。購入、ご注文の際は、必ず弊社までお申しつけください。
 注意警告	●位置検出器用バッテリの交換以外は、必ず弊社サービス会社へお申しつけください。有償にて対応しております。 お客様が実施する交換作業およびその結果により発生した事故や損害については保証しません。

注記	
 指　示	●必ず弊社指定の保守交換部品と交換してください。 指定外の部品を使用すると、ロボットの性能や寿命が低下します。故障します。

8.2 ロボット保守交換部品リスト

No	品　名	形　式	図　番	ユニットコード	メーカ	数量	備考
1	AC サーボモータ		S968416	Y610D0CW0	芝浦機械(株)	1	第 1 軸
2			S968417	Y610D0CX0		1	第 2・4 軸
3			S968418	Y610D0CY0		1	第 3 軸
5	減速機		S968522	Y610D0CZ0	芝浦機械(株)	1	第 1 軸
6			S981478	Y610D0D00		1	第 2 軸
8	タイミングプーリ		S968379	Y610D0DD0	芝浦機械(株)	1	第 3 軸
9			S968380			1	第 3 軸
10			S968381			1	第 4 軸
11			M342404			1	第 4 軸
12			M342405			1	第 4 軸
13			M342406			1	第 4 軸
14	タイミングベルト		S968393			1	第 3 軸
15			S968395			1	第 4 軸
16			S968397			1	第 4 軸
17	ボールねじスプラインユニット		H880457	Y610D0CP0	芝浦機械(株)	1	
18	本体ハーネス		F127810	Y610D0DF0	芝浦機械(株)	1	
19	LED ランプ		M342499	Y610D0DU0	芝浦機械(株)	1	
20	O リング	CO0540A			NOK（株）	1	第 2 軸
21		CO0543A				1	第 2 軸
22		CO0548A				1	第 1 軸
23	グリス	マルテンプ FZNo.00			協同油脂(株)		第 1 軸
24		SFB　No.1（減速機用）			日本電産シンポ（株）		第 2 軸
25		AFF グリス（ボールねじ用）			THK（株）		第 3 軸
26		LGAF 3E（キー用）※1			日本エスケイエフ（株）		全軸
27	ねじゆるみ止め剤	ロックタイト 241			ヘンケルジャパン（株）		
28		ロックタイト 221					

29	エンコーダバックアップバッテリ	アルカリ単 3 電池				3	全軸
30	原点治具		M342399	Y610D0DQ0	芝浦機械(株)		第 1・2 軸
31			L23752G01	Y610D0DR0			第 3・4 軸
32	テンション調整治具		L27611G01	Y610D0DW0	芝浦機械(株)		第 4 軸
33			L27612G01	Y610D0DX0			第 3・4 軸
34	ツールフランジ		S753022		芝浦機械(株)		